

Midpoint

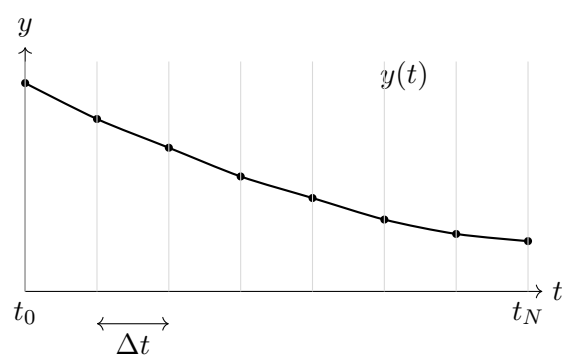
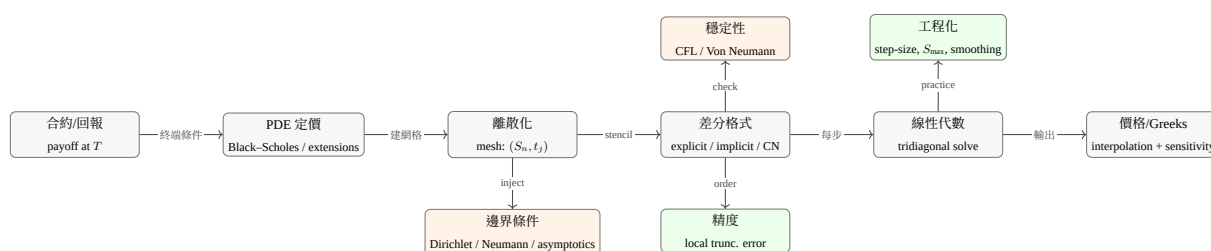


Figure 1: 時間離散：用等距時間點 $t_0, t_1, \dots, t_N$ 近似連續解 $y(t)$.

財務工程數值方法講義
有限差分 (Finite Difference Methods)
升級版：教材化重排 (同 Asian_options 版型)

Contents

1 導讀與方法地圖



速查：這份講義你要帶走的 6 件事

- (1) 把 PDE 先寫成你熟悉的語言：網格、索引、導數近似、stencil。
- (2) 每個格式都要同時看三件事：(i) 精度（截斷誤差階數），(ii) 穩定性（CFL/Von Neumann），(iii) 計算成本（顯式更新 vs 解線性系統）。
- (3) 平流 vs 擴散要分清楚：平流像位移，擴散像變寬。數值格式也會產生「數值擴散」與「震盪」。
- (4) Black-Scholes 的工程關鍵：終端條件要變成初始條件（用 $\tau = T - t$ ），然後處理好 $S = 0$ 與 $S = S_{\max}$ 的邊界。
- (5) 矩陣形式不是裝飾：隱式與 CN 本質上是在每個時間步解一個（多半三對角）線性系統。
- (6) 美式期權的核心是一個不等式約束： $V \geq \text{payoff}$ ，常見做法是每步做投影（projection）或解 LCP。

記號慣例（全講義共用）

- 時間網格： $t_j = t_0 + j\Delta t$ ，空間網格： $x_n = x_0 + n\Delta x$ ；在 Black-Scholes 章節使用 $S_n = S_{\min} + n\Delta S$ 。
- 網格值： $U_{n,j} \equiv U(x_n, t_j)$ ；期權價格寫作 $V_{n,j} \equiv V(S_n, \tau_j)$ 。
- 這份筆記大量使用「中心差分」與「FTCS / implicit / CN」三大類格式，閱讀時可以先把 stencil 想像成「取哪些點」。

1.1 Summary: 常用格式比較表

方程/任務	常見格式	穩定性（典型條件）	備註（最常出錯點）
ODE 時間積分	Forward/Backward Euler, RK	顯式常有步長限制； 隱式通常更穩定	用 test equation 看 amplification factor 最快
平流（advection）	FTCS, Lax, leapfrog	CFL: $ c \Delta t/\Delta x \leq 1$ （依格式而異）	FTCS 對純平流常不穩；Lax 會引入數值擴散
擴散（diffusion）	FTCS, fully implicit, CN	FTCS: $\alpha = D\Delta t/\Delta x^2 \leq 1/2$; 隱式/CN 常見為無條件穩定	CN 對不光滑初始條件可能震盪（payoff kink）
Black-Scholes	同上 + 邊界條件	需同時顧 PDE 係數	$S_{\max}$ 、BC、時間方向（ τ ）是三大坑與邊界處理

2 ODE 回顧：時間離散與穩定性

小補充：Forward Euler 的穩定性不要背錯以測試方程 $y' = -\lambda y$ ($\lambda > 0$) 為例，Forward Euler 的 amplification factor 為 $g = 1 - \lambda\Delta t$ 。穩定常用條件是 $|g| \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \lambda\Delta t \leq 2$ 。當 $1 < \lambda\Delta t < 2$ 時會「震盪但仍衰減」；當 $\lambda\Delta t > 2$ 才會發散。

2.1 常微分方程 (ODE)

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y) \leftarrow \text{ODE (常微分方程)}$$

$$y(t_0) = y_0 \leftarrow \text{初始條件}$$

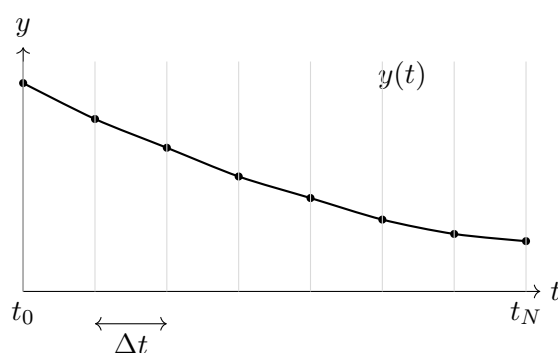


Figure 2: 時間離散：用等距時間點 $t_0, t_1, \dots, t_N$ 近似連續解 $y(t)$.

$$\Delta t = \frac{t_N - t_0}{N} = \frac{T - t_0}{N}$$

2.2 泰勒展開 (Taylor Expansion)

用一個在 x_0 點展開的冪級數多項式來近似任何 f^n （沒有奇異點的函數）。

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{n=1}^N \frac{(x-x_0)^n}{n!} \frac{d^n f}{dx^n} \Big|_{x=x_0} + O(x-x_0)^{N+1}$$

2.3 布萊克-舒爾斯方程 (Black-Scholes Eqⁿ) (期權價格)

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

其中，我們求解 $V(t, S)$ 即資產在時間 t 的價值。

σ^2 = 波動率 (Volatility) , r = 利率 (Interest rate)

B-S 方程只能針對簡單的情況（如歐式看漲/看跌期權）進行解析求解。其他情況我們必須依賴數值方法。

2.4 前向歐拉法 (Forward Euler Method)

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y); y(t_0) = y_0$$

在 t 處應用泰勒展開以獲得 $(t + \Delta t)$ 處的值。

$$y(t + \Delta t) = y(t) + \frac{dy}{dt} \Big|_t \Delta t = y(t) + f(t, y) \Delta t$$

定義網格為：

$$t_i = t_0 + i\Delta t, i = 1, \dots, N$$

代入 $t = t_i$, $t + \Delta t = t_{i+1}$

•

$$\boxed{y(t_{i+1}) = y(t_i) + f(t_i, y(t_i))\Delta t + O(\Delta t^2)} \quad [\text{顯式方法 (Explicit Method)}]$$

2.5 後向歐拉法 (Backward Euler Method)

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y); y(t_0) = y_0$$

在 t 處應用泰勒展開以獲得 $t - \Delta t$ 處的值，

$$y(t - \Delta t) = y(t) - \frac{dy}{dt} \Big|_t \Delta t = y(t) - f(t, y) \Delta t$$

代入 $t = t_{i+1}$, $t - \Delta t = t_i$

$$y_i = y_{i+1} - f(t_{i+1}, y_{i+1})\Delta t$$

$$\boxed{y_{i+1} = y_i + f(t_{i+1}, y_{i+1})\Delta t} \quad \text{隱式方法 (Implicit Method)}$$

2.6 一階常微分方程的解析解 (Analytical Soln of 1st order ODE)

- 變數分離法 (Separation of Variable Method)

需要找到滿足 ODE 的 $y(t)$:

$$\left[\frac{dy}{dt} = f(t, y) ; y(t_0) = y_0 \text{ (IC)} \right]$$

如果 $f(t, y) = G(t)H(y)$ 那麼，

$$\frac{dy}{dt} = G(t)H(y) ; y(t_0) = y_0$$

$$\int_{y_0}^y \frac{1}{H(z)} dy = \int_{t_0}^t G(t) dt \quad \text{求解此式得到 } y(t)$$

2.7 ODE 的中點法 (Mid-Point Method for ODE)

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y); y(t_0) = y_0$$

應用前向和後向的泰勒展開得到

(a) $y(t + \Delta t) = y_{i+1}$ & (b) $y(t - \Delta t) = y_{i-1}$ & 相減 a - b

$$y_{i+1} = y_i + \Delta t f(t_i, y_i) + \frac{\Delta t^2}{2} f'(t_i, y_i) + O(\Delta t^3)$$

$$(-) \quad y_{i-1} = y_i - \Delta t f(t_i, y_i) + \frac{\Delta t^2}{2} f'(t_i, y_i) + O(\Delta t^3)$$

$$y_{i+1} - y_{i-1} = 2\Delta t f(t_i, y_i) + O(\Delta t^3) \quad \text{註: } f' = \frac{df}{dt} = \frac{d^2 y}{dt^2}$$

$$\boxed{y_{i+1} = y_{i-1} + 2f(t_i, y_i)\Delta t + O(\Delta t^3)} \leftarrow \text{中點法 (Mid-pt Method)}$$

(顯式且更精確)

註：當 $i = 0$ ，

$$y_1 = y_{-1} + 2f(t_0, y_0)\Delta t$$

什麼是 y_{-1} ？此方法需要初始化以從前一個時間步生成額外的值。因此，我們需要在初始化步驟應用後向歐拉法：

$$y_{-1} = y_0 - \Delta t f(t_0, y_0)$$

2.8 二階龍格-庫塔法 (梯形法) (Second-Order Runge-Kutta Method - Trapezoidal)

二階龍格-庫塔法是中點法的修正版，將時間步長加倍，即 $\Delta t = 2h$ 。

中點法 (Mid-Point Method)

$$y_{i+1} = y_{i-1} + 2f(t_j, y_j)h$$

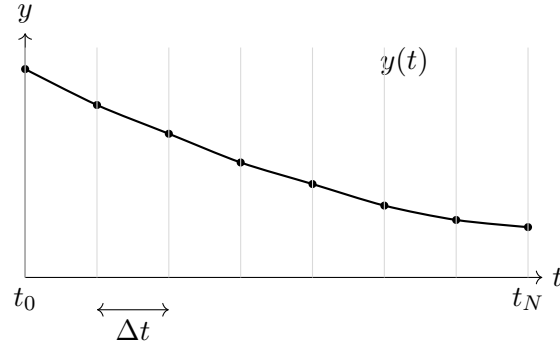


Figure 3: 時間離散：用等距時間點 $t_0, t_1, \dots, t_N$ 近似連續解 $y(t)$.

2.2 Midpoint

$$y\left(t_i + \frac{\Delta t}{2}\right) \cong y_i + \frac{\Delta t}{2} f(t_i, y_i)$$

$$y_{i+1} = y_i + f\left(t_i + \frac{\Delta t}{2}, y\left(t_i + \frac{\Delta t}{2}\right)\right) \Delta t$$

因此，二階 R-K 法可以寫成

$$[y_{i+1} = y_i + K_2 + O(\Delta t^3)]$$

其中 $K_2 = \Delta t f\left(t_i + \frac{\Delta t}{2}, y_i + \frac{K_1}{2}\right)$

$K_1 = \Delta t f(t_i, y_i)$

這是一個顯式方法，中點法中的初始化問題通過在中間步驟使用前向歐拉顯式外推法 (Extrapolation) 消除。

2.9 四階龍格-庫塔法 (Fourth-Order Runge-Kutta Method)

推導方式與二階 R-K 法類似，但多用了 2 次泰勒展開，此方法是顯式的且更精確。

$$\left[y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) + O(\Delta t^5) \right]$$

其中，

$$K_1 = \Delta t f(t_i, y_i)$$

$$K_2 = \Delta t f\left(t_i + \frac{\Delta t}{2}, y_i + \frac{K_1}{2}\right)$$

$$K_3 = \Delta t f\left(t_i + \frac{\Delta t}{2}, y_i + \frac{K_2}{2}\right)$$

$$K_4 = \Delta t f(t_i + \Delta t, y_i + K_3)$$

2.10 誤差與穩定性 (Errors & Stability)

1. 捨入誤差 (Round-off) → 來自計算機有限精度算術的誤差。
2. 截斷誤差 (Truncation) → 來自方法本身的誤差。
3. 穩定性 (Stability)

你永遠不應該完全相信你的數值解，因為時間步長、截斷誤差、捨入誤差的影響可能會改

變結果，使其看起來完全像真實效應。你應該始終做一些檢查並看看結果是否改變：

- (a) 改變時間步長。
- (b) 使用不同的方法。
- (c) 使用雙精度算術。

2.11 前向與後向歐拉法的穩定性 (Stability of Forward & Backward Euler Method)

- 例如：查找/檢查前向歐拉（顯式）和後向歐拉（隱式）對以下 ODE 的穩定性：

$$\frac{dy}{dt} = -y; y(0) = 1$$

↓

$$f(t, y)$$

解析/精確解 (Analytic/Exact soln)：

$$\frac{dy}{dt} = -y$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int -dt$$

$$\ln y - \ln 1 = -t$$

$$y = e^{-t}$$

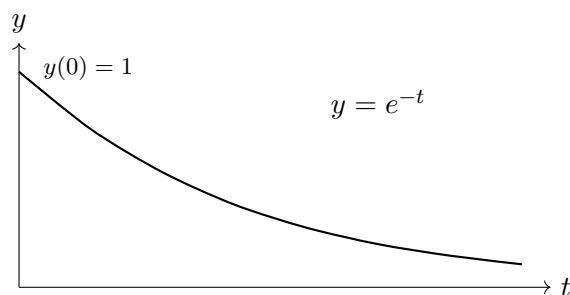


Figure 4: 測試方程 $y' = -y$ 的解析解：單調指數衰減。

前向歐拉 (穩定性)

$$y_{i+1} = y_i + \Delta t f(t_i, y_i) = y_i + \Delta t(-y_i) = y_i - y_i \Delta t$$

$$y_{i+1} = (1 - \Delta t)y_i$$

穩定性取決於放大因子 $\xi = 1 - \Delta t$ ：

$$|\xi| = |1 - \Delta t| \leq 1 \iff 0 \leq \Delta t \leq 2.$$

因此 顯式前向歐拉並非「永遠不穩定」，而是步長過大會不穩定（特別是 $\Delta t > 2$ 時會振盪且放大誤差）。

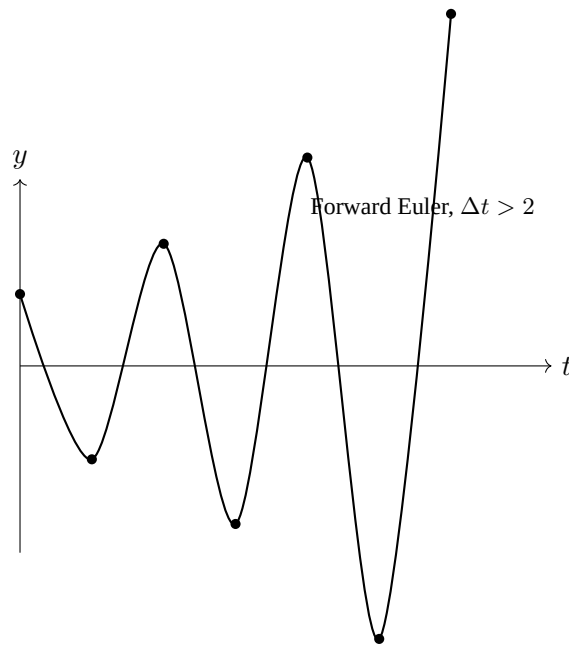


Figure 5: 顯式前向歐拉在 $y' = -y$ 的不穩定示意：步長過大會振盪並放大誤差。

後向歐拉 (穩定性)

$$y_{i+1} = y_i + \Delta t f(t_{i+1}, y_{i+1}) = y_i - \Delta t y_{i+1}$$

$$(1 + \Delta t)y_{i+1} = y_i$$

$$y_{i+1} = \frac{y_i}{1 + \Delta t} \implies |y_{i+1}| < |y_i| \quad \forall \Delta t$$

穩定 (Stable)。

2.12 具常係數的二階線性 ODE 的解析解

$$P(t)y'' + Q(t)y' + S(t)y = h(t); \quad \begin{matrix} y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y'_0 \end{matrix}$$

$P(t), Q(t), S(t)$ & $h(t)$ 是常數。

$$Py'' + Qy' + Sy = h; \quad \begin{matrix} y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y'_0 \end{matrix}$$

將 e^{rt} 代入上述 ODE 的齊次形式：

$$Py'' + Qy' + Sy = 0$$

$$Pr^2e^{rt} + Qre^{rt} + Se^{rt} = 0$$

$$Pr^2 + Qr + S = 0 \leftarrow \text{特徵方程 (Characteristic eq}^n\text{)}$$

r_1 & r_2 是特徵方程的根。

如果 (a) $r_1 \neq r_2$ 則 $y(t) = C_1e^{r_1t} + C_2e^{r_2t} + \frac{h}{S}$

(b) $r_1 = r_2$ 則 $y(t) = (C_1t + C_2)e^{rt} + \frac{h}{S}$

C_1 & C_2 通過應用初始條件求得。

2.13 一階 ODE 系統的數值解

如果我們有 m 個一階 ODE 組成的系統：

$$\frac{dy_1}{dt} = f_1(t, y_1, y_2, \dots, y_m); y_1(t_0) = y_1^0$$

$$\frac{dy_2}{dt} = f_2(t, y_1, y_2, \dots, y_m); y_2(t_0) = y_2^0$$

$\vdots$

$$\frac{dy_m}{dt} = f_m(t, y_1, y_2, \dots, y_m); y_m(t_0) = y_m^0$$

解涉及對所有方程應用數值方法。我們可以添加一個新的子索引 j ，從 1 到 m 覆蓋所有 m 個方程。

例如，我們可以應用前向歐拉法：

$$y_{j,i+1} = y_{j,i} + f_j(t, y_{1,i}, y_{2,i}, \dots, y_{m,i})\Delta t$$

2.14 N 階線性 ODE 的數值解

N 階 LODE 可以被替換為一個耦合 (Coupled) 的一階微分方程組。

例如，對於二階 ODE 的情況：

$$P(t)y'' + Q(t)y' + r(t)y = h(t); \begin{matrix} y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y'_0 \end{matrix}$$

現在，代換：

$y_1(t) = y(t); y_2(t) = y'(t)$ 我們得到：

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = y_2 \\ \frac{dy_2}{dt} = \frac{h(t)}{P(t)} - \frac{Q(t)}{P(t)}y_2 - \frac{r(t)}{P(t)}y_1 \end{cases}; \begin{matrix} y_1(t_0) = y_0 \\ y_2(t_0) = y'_0 \end{matrix}$$

→ 我們可以使用數值方法解這個耦合的一階 ODE 組。這適用於任何 $P(t), Q(t), r(t)$ & $h(t)$ 。注意如果 P, Q, r & t 的值不是常數，則很難解析求解，需要如上所述的數值方法。

3 PDE 與網格：有限差分的語言

Recipe card: 三步把 PDE 變成差分格式

- (1) 選擇計算域與網格： (x_n, t_j) 或 (S_n, τ_j) 。
- (2) 用差分近似導數： $\partial_t, \partial_x, \partial_{xx}$ （顯式/隱式/CN 對應不同時間層）。
- (3) 把結果整理成：顯式更新式，或 $Mu^{j+1} = Nu^j + b$ 的線性系統。

3.1 PDE 的有限差分 (F-D) 表示的網格 (Mesh)

PDE 的解是找到函數 $U(x, t)$ 。我們需要將 x & t 都離散化。∴ 在 (x, t) 空間中定義一個網格 (mesh)，使得每個點由以下特徵描述：

$x_n = x_0 + n\Delta x$ 其中 $n = 0, 1, \dots, N_x$

$t_j = t_0 + j\Delta t$ 其中 $j = 0, 1, \dots, N_t$

$N_x = x$ 方向的點數。

$N_t = t$ 方向的點數。

時間步長 (Time Step) = $\Delta t = \frac{T}{N_t}$ ；空間步長 (Space Step) = $\Delta x = \frac{L}{N_x}$

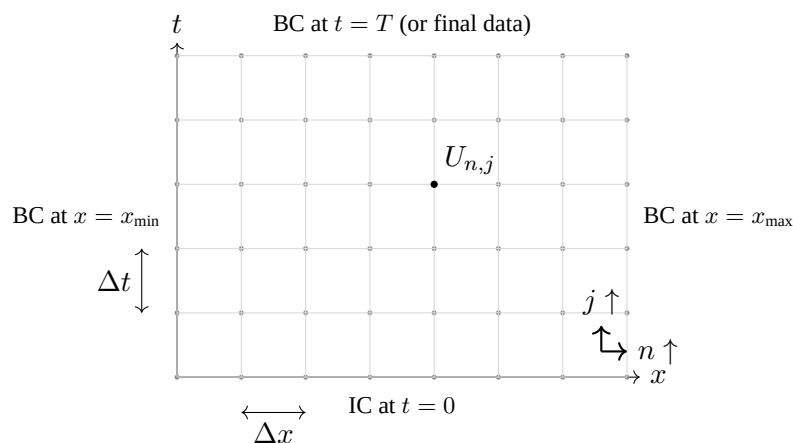


Figure 6: (x, t) 網格與索引方向： $x_n = x_0 + n\Delta x$, $t_j = t_0 + j\Delta t$.

定義：

$$U(x_n, t_j) \equiv U_{n,j}$$

3.2 二階線性 PDE 的分類 (Classification of 2nd-order linear PDE's)

幾乎所有金融中遇到的 PDE 都是線性且二階的。由僅依賴於兩個變數（空間和時間）的函數 $U(x, t)$ 滿足的線性二階 PDE 為：

$$\left[A \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + C \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = D \left(x, t, \frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial u}{\partial x} \right) \right]$$

↓

關於 $\frac{\partial u}{\partial t}$ & $\frac{\partial u}{\partial x}$ 是線性的

這可以分為 3 類：

(1) $B^2 - AC > 0 \rightarrow$ **雙曲型 (Hyperbolic)**

波或平流方程 (Wave or Advection eqⁿ) : $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$

(2) $B^2 - AC = 0 \rightarrow$ **拋物型 (Parabolic)**

熱傳導或擴散方程 (Heat or Diffusion eqⁿ) : $\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

(布萊克-舒爾斯方程)

因為，布萊克-舒爾斯方程是拋物型 PDE 且可能有一些平流項的分量，我們將主要分析 (1) & (2) 用於金融。

(3) $B^2 - AC < 0 \rightarrow$ **橢圓型 (Elliptic)** (與金融無關)

拉普拉斯方程 (Laplace Eqⁿ) : $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

每種方程的解差異巨大。讓我們看一個例子，具有相同的初始條件 $u(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ (一個脈衝) 和自由邊界（邊界處 u 的導數為零），並觀察不同方程（波動方程 vs 擴散方程）的解。

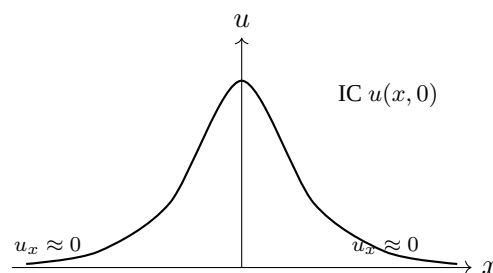


Figure 7: 同一組初始條件（鐘形脈衝）在不同 PDE 下演化會完全不同。

波動方程和擴散方程的最簡單版本都可以解析求解。

讓我們看看解：

波動方程 (Wave Eqⁿ)

$$\left[u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-ct)^2}{2}} \right] \uparrow \text{Soln}$$

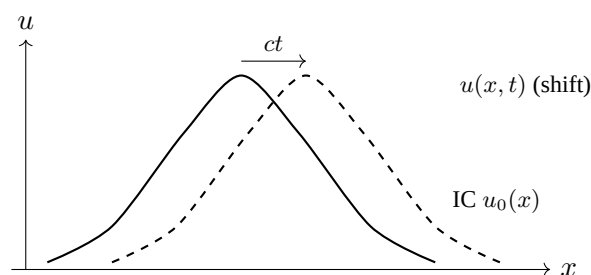


Figure 8: 平流（advection）直覺：形狀大致不變，主要是位移。

解與 IC 相同，只是位移了 c (波速)。波/曲線的形式相同。

擴散方程 (Diffusion Eqⁿ)

$$\left[u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-\frac{(x-z)^2}{4Dt}} dz \right]$$

解

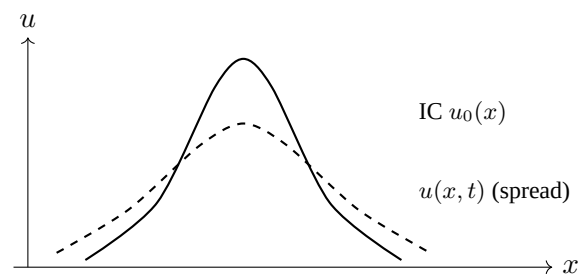


Figure 9: 擴散（diffusion）直覺：不位移，峰值下降且曲線變寬、變平滑。

解沒有位移，最大值減小並通過擴散變得更平滑。隨著時間增長，解變得更加擴散。

4 平流方程：CFL、數值擴散與震盪

Recipe card: advection 的核心直覺

$$u_t = c u_x \quad (\text{或寫成 } u_t + a u_x = 0)$$

- 解析解的「主旋律」是位移： $u(x, t) = u_0(x + ct)$ 。
- 典型穩定性由 CFL 控制： $\nu = c\Delta t/\Delta x$ （不同格式條件不同，但都離不開它）。
- 實作時要盯兩件事：震盪（dispersive）vs 數值擴散（diffusive）。

4.1 平流/波動方程 (The Advection/Wave Eqⁿ)

基於體積內粒子的守恆。流動在有限體積內的粒子數量的變化等於與這些移動粒子相關的電流通量。

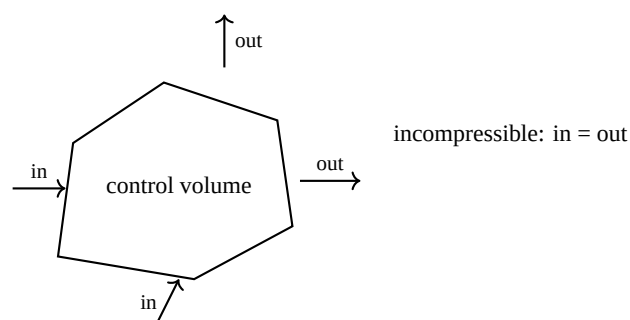


Figure 10: 守恆律直覺：有限體積內的「存量變化」等於流入與流出通量之差。

$$\left[\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \right] \leftarrow \text{二階線性雙曲型方程。}(在x \& t \text{ 上都是線性的})。$$

↓ 可以分離為

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + c \frac{\partial}{\partial x} \right) \underbrace{\left(\frac{\partial u}{\partial t} - c \frac{\partial u}{\partial x} \right)}_{=0} = 0$$

$$= 0 \text{ 或 } = 0$$

c 為常數的最簡單版本具有解析解。

$$\frac{\partial u}{\partial t} - c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c \frac{\partial u}{\partial x}; u_0(x) = IC.$$

解為 $u(x, t) = u_0(x + ct)$ 。

這意味著函數在任何時間的形式將與 I.C. 相同，但向左位移 ct 。

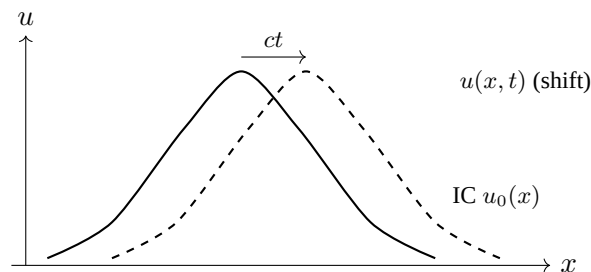


Figure 11: 平流（advection）直覺：形狀大致不變，主要是位移。

當 c 不是常數時，解析評估變得複雜。

我們使用這個簡單的情況來檢查我們的數值方法與精確解。

4.2 誤差來源與穩定性 (Sources of Error & Stability)

1. **一致性/相容性 (Consistency)**：如果當空間和時間步長趨於零時，有限差分近似收斂於 PDE，則稱數值方法是一致的。當空間和時間離散化保持分離時（如一般情況），一致性並不重要，但當兩種離散化混合時必須檢查。（數值解與精確解之間的差異）。
2. **穩定性 (Stability)**：穩定的方法是指當步數趨於 ∞ 時，數值解與精確解保持有界。
3. **收斂性 (Convergence)**：如果當空間和時間離散化趨於零時（不一定彼此獨立），域中固定點處的數值解與精確解之間的差異一致地趨於零，則稱該格式收斂。

• Lax 等價定理 (Lax Equivalence Thm)

給定一個適定 (properly posed) 的線性初值問題和一個一致的有限差分格式，**穩定性是收斂性的唯一要求**。

因此，我們將投入大量精力分析和理解穩定性。

4.3 穩定性分析：傅立葉方法 (馮·諾伊曼) (Stability Analysis: Fourier Approach - Von Neumann)

- 穩定性問題之所以產生，是因為我們使用有限精度的計算機算術來求解差分方程，這會將捨入誤差引入數值解中。如果這些捨入誤差在每次迭代中沒有被放大，則稱該系統是穩定的。我們必須問這個問題：如果在解中引入一個小誤差 ϵ ，它是被數值方法放大還是衰減消失。如果它衰減，那麼它是穩定的。

傅立葉方法基於將數值解分解為空間網格上的傅立葉諧波。雖然此方法不能捕捉邊界條件的影響，但它很容易公式化，通常足夠準確以提供實用的穩定性準則。

- 我們可以將網格上的解分解為傅立葉模式：

$$U_{n,j} = \sum_m \underbrace{U_m(t_j)}_{[\xi(\kappa_m)]^j} e^{i\kappa_m x_n}$$

其中， $\kappa_m = \frac{m\pi}{L}$

$L = x$ 方向的總長度

$x_n = n\Delta x$

- 穩定性分析 (Stability Analysis)：

$$U_{n,j} = \sum_k \xi_{(k)}^j e^{ikn\Delta x}$$

將此代入有限差分方程。現在，

如果 $|\xi_{(k)}| > 1$ ，則它是不穩定的。

4.4 顯式前向時間中心空間 (FTCS) 方法 (平流方程) (Explicit Forward time Centered Space Method)

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c \frac{\partial u}{\partial x} \quad (i)$$

- 空間離散化 (Spatial discretisation)：

在空間方向上進行泰勒展開至二階。

$$u(x_n + \Delta x, t_j) = u(x_n, t_j) + \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{n,j} \Delta x + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{n,j} \Delta x^2 + O(\Delta x^3)$$

$$u(x_n - \Delta x, t_j) = u(x_n, t_j) - \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{n,j} \Delta x + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{n,j} \Delta x^2 + O(\Delta x^3)$$

(-)

$$u_{n+1,j} - u_{n-1,j} = 2 \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{n,j} \Delta x + O(\Delta x^3)$$

$$\Rightarrow \left[\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{n,j} \right] = \frac{u_{n+1,j} - u_{n-1,j}}{2\Delta x} + O(\Delta x^2)$$

• **時間離散化 (Time discretisation) :**

我們可以僅對時間導數使用前向歐拉。

$$u_{n,j+1} = u_{n,j} + \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{n,j} \Delta t + O(\Delta t^2)$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{n,j} = \frac{u_{n,j+1} - u_{n,j}}{\Delta t} + O(\Delta t)$$

將離散化應用於 (i) 得到：

$$\frac{u_{n,j+1} - u_{n,j}}{\Delta t} = c \frac{u_{n+1,j} - u_{n-1,j}}{2\Delta x}$$

因為，我們想找到下一個時間步的值，重新排列得到

$$u_{n,j+1} = u_{n,j} + \frac{c\Delta t}{2\Delta x} (u_{n+1,j} - u_{n-1,j})$$

這是 FD (有限差分) 表示，適用於 $n = 1, \dots, N-1$

對於 $n = 0$ & $n = N$ ，我們應用邊界條件，即

$u_{0,j}$ & $u_{N,j}$

FTCS 是一個顯式 (Explicit) 格式：對於每個 n ， $u_{n,j+1}$ 可以從已知量顯式計算出來。
(另一方面，隱式方法需要我們求解耦合各種 n 的 $u_{n,j+1}$ 的隱式方程。) FTCS 是單層格式 (single-level scheme) 的一個例子，因為它只需要時間層 j 的值來找到時間層 $j+1$ 的值。

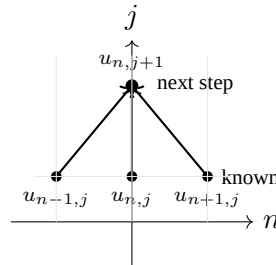


Figure 12: 顯式 FTCS stencil：用時間層 j 的鄰點推出 $j+1$ 的中心點。

圖：FTCS 的模板

4.5 前向時間中心空間方法的穩定性分析

$$u_{n,j+1} = u_{n,j} + \frac{c\Delta t}{2\Delta x} (u_{n+1,j} - u_{n-1,j}) \leftarrow \text{平流方程的 FTCS}$$

設 $E = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$ 為簡化，所以，

$$u_{n,j+1} = u_{n,j} + \frac{E}{2} (u_{n+1,j} - u_{n-1,j}) \quad (*)$$

現在，應用傅立葉方法，即代入

$u_{n,j} = \xi_{(k)}^j e^{ikn\Delta x}$ 到 (*) 得到

$$\xi^{j+1} e^{ikn\Delta x} = \xi^j e^{ikn\Delta x} + \frac{E}{2} [\xi^j e^{ik(n+1)\Delta x} - \xi^j e^{ik(n-1)\Delta x}]$$

簡化 \searrow

$$\xi = 1 + \frac{E}{2} (e^{ik\Delta x} - e^{-ik\Delta x})$$

應用 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

$$\xi = 1 + Ei \sin k\Delta x$$

我們需要計算 $|\xi|$ (ξ 的模) & 因為 ξ 是複數，回想，複數 $a + ib$ 的模是 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 所以，

$$|\xi| = \sqrt{1 + E^2 \sin^2 k\Delta x}$$

由於 $(E^2 \sin^2 k\Delta x)$ 總是 ≥ 0 ，我們這裡有

$|\xi| \geq 1 \implies$ 解會發散 (振盪) (explodes (oscillatory)) 且對於任何 Δt & Δx 變為不穩定 (Unstable)。

4.6 Lax 方法 (The Lax Method) (平流方程)

從顯式前向時間中心空間方法 (FTCS) 開始

$$u_{n,j+1} = u_{n,j} + \frac{c}{2} \frac{\Delta t}{\Delta x} (u_{n+1,j} - u_{n-1,j})$$

Lax 方法簡單地將時間導數項中的 $u_{n,j}$

替換為其平均值：

$$u_{n,j} \rightarrow \frac{1}{2} (u_{n+1,j} + u_{n-1,j})$$

這產生了 Lax 方法：

$$u_{n,j+1} = \frac{1}{2} (u_{n+1,j} + u_{n-1,j}) + \frac{c\Delta t}{2\Delta x} (u_{n+1,j} - u_{n-1,j})$$

• Lax 方法的穩定性分析：

將 $u_{n,j} = \xi^j e^{ikn\Delta x}$ 代入 Lax 方法並簡化

$$\xi^{j+1} e^{ikn\Delta x} = \frac{1}{2} [\xi^j e^{ik(n+1)\Delta x} + \xi^j e^{ik(n-1)\Delta x}] + \frac{c\Delta t}{2\Delta x} [\xi^j e^{ik(n+1)\Delta x} - \xi^j e^{ik(n-1)\Delta x}]$$

$$\xi = \underbrace{\frac{1}{2} (e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x})}_{2 \cos k\Delta x} + \underbrace{\frac{c\Delta t}{2\Delta x}}_E \underbrace{(e^{ik\Delta x} - e^{-ik\Delta x})}_{2i \sin k\Delta x}$$

$$\Rightarrow E = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$$

$$\xi = \cos k\Delta x + iE \sin k\Delta x$$

$$|\xi| = \sqrt{\cos^2 k\Delta x + E^2 \sin^2 k\Delta x}$$

$$\Rightarrow \cos^2 k\Delta x = 1 - \sin^2 k\Delta x$$

$$|\xi| = \sqrt{1 + (E^2 - 1) \sin^2 k\Delta x}$$

穩定性條件要求 $|\xi_{(k)}| \leq 1$ 。這導致

$$\sqrt{1 + (E^2 - 1) \sin^2 k\Delta x} \leq 1$$

$$E^2 - 1 \leq 0 \quad \text{因為 } \sin \theta \text{ 的最大值} = 1$$

$$E \leq 1$$

$$\Rightarrow \boxed{E = \frac{c\Delta t}{\Delta x} \leq 1} \quad (\text{庫朗-弗里德里希斯-路易條件 CFL Condition})$$

所以，Lax 方法是條件穩定的 (conditionally Stable)。

4.7 平流方程的顯式前向時間中心空間方法的矩陣表示

$$[u_{n,j+1} = Eu_{n-1,j} + u_{n,j} - Eu_{n+1,j}] \text{ 其中 } E = \frac{c\Delta t}{2\Delta x} \text{ 對於 } n = 1, \dots, N_x - 1$$

矩陣表示：

$$\begin{pmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{N-1,j+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -E & 0 & \dots & 0 \\ E & 1 & -E & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & E & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{0,j} \\ u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{N-1,j} \\ u_{N,j} \end{pmatrix}$$

$$\text{大小：}(N-1, 1) \sqcup (N-1, N+1) \sqcup (N+1, 1)$$

4.8 Lax 方法的問題 (Problems With the Lax Method)

$$E = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$$

當，

* $E > 1 \rightarrow$ 該方法不穩定。

* $E < 1 \rightarrow$ 該方法變得具有擴散性 (Diffusive)，像熱傳導方程（取更小的時間步長會變得更糟）。

* $E = 1 \rightarrow$ 該方法收斂到精確結果。

當我們改變平流方程的 FTCS 近似以獲得 Lax 方法時，Lax 方法變成了引入擴散項的以下方程的 FTCS 表示。

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \underbrace{c \frac{\partial u}{\partial x}}_{\text{平流方程}} + \underbrace{\frac{\Delta x^2}{2\Delta t} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}_{\text{擴散項}} \quad (*)$$

加上額外項

讓我們證明這是真的。

所以，近似 $\frac{\partial u}{\partial t}$ 為 $\frac{u_{n,j+1} - u_{n,j}}{\Delta t}$ (i)

$\frac{\partial u}{\partial x}$ 為 $\frac{u_{n+1,j} - u_{n-1,j}}{2\Delta x}$ (ii)

為了近似 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ，我們對 x 變數進行泰勒展開至 2 階：

$$u(x + \Delta x, t) = u(x, t) + \Delta x \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) + \frac{1}{2} \Delta x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) \quad (+)$$

$$u(x - \Delta x, t) = u(x, t) - \Delta x \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) + \frac{1}{2} \Delta x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)$$

$$u(x + \Delta x, t) + u(x - \Delta x, t) = 2u(x, t) + \Delta x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{u(x + \Delta x, t) - 2u(x, t) + u(x - \Delta x, t)}{\Delta x^2}$$

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{n,j} = \frac{u_{n+1,j} - 2u_{n,j} + u_{n-1,j}}{\Delta x^2} \quad (iii)$$

將上述 (i), (ii) & (iii) 代入 (*) 我們獲得

$$u_{n,j+1} = \frac{1}{2}(u_{n+1,j} + u_{n-1,j}) + \frac{c\Delta t}{2\Delta x}(u_{n+1,j} - u_{n-1,j})$$

這就是 Lax 方法。∴ Lax FD 方法不是一致的方法。

因此，在對方法進行微小更改時要小心，因為它可能會改變控制方程 (Governing Eqⁿ)。

4.9 交錯蛙跳法 (Staggered Leapfrog Method)

由於 Lax 方法在計算上昂貴（且危險），我們需要另一種方法。

交錯蛙跳法在空間和時間上都是 2 階精確的，並且以更小的計算時間推向其穩定性極限：

因此，平流方程使用交錯蛙跳離散化為

$$\left[\frac{u_{n,j+1} - u_{n,j-1}}{\Delta t} = c \frac{u_{n+1,j} - u_{n-1,j}}{\Delta x} \right] \quad (*)$$

- **穩定性：**應用馮·諾伊曼穩定性分析（傅立葉方法），將 $u_{n,j} = \xi^j e^{ikn\Delta x}$ 代入上述方程 (*) 我們得到：

$$\frac{\xi^{j+1} e^{ikn\Delta x} - \xi^{j-1} e^{ikn\Delta x}}{\Delta t} = c \frac{\xi^j e^{ik(n+1)\Delta x} - \xi^j e^{ik(n-1)\Delta x}}{\Delta x}$$

$$\xi - \xi^{-1} = \frac{c\Delta t}{\Delta x} \underbrace{(e^{ik\Delta x} - e^{-ik\Delta x})}_{2i \sin k\Delta x}$$

$$\xi^2 - 1 = \xi \cdot \frac{2c\Delta t}{\Delta x} i \sin k\Delta x$$

$$\xi^2 - 2 \frac{c\Delta t}{\Delta x} i \sin(k\Delta x) \xi - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \xi = i \frac{c\Delta t}{\Delta x} \sin k\Delta x \pm \sqrt{1 - \left(\frac{c\Delta t}{\Delta x} \sin k\Delta x \right)^2}$$

如果 $(\frac{c\Delta t}{\Delta x} \sin k\Delta x > 1)$ 則平方根部分也是虛數，所以 $|\xi| > 1$ 。

如果 $(\frac{c\Delta t}{\Delta x} \sin k\Delta x < 1)$ 則平方根部分是實數，所以

$$|\xi|^2 = (\frac{c\Delta t}{\Delta x} \sin k\Delta x)^2 + \left[1 - (\frac{c\Delta t}{\Delta x} \sin k\Delta x)^2\right]$$

$$|\xi|^2 = 1$$

$$|\xi| = 1 \quad \text{如果 } \frac{c\Delta t}{\Delta x} \leq 1$$

因此，穩定性再次需要庫朗條件 (Courant Condition)，事實上對於任何 $c\Delta t \leq \Delta x$ ， $|\xi| = 1$ （無擴散，因為方法是一致的）。

5 擴散方程：FTCS、全隱式與 Crank–Nicolson

Recipe card: diffusion 三大格式（你一定會用到） 令 $\alpha = D\Delta t/\Delta x^2$ 。常見三種：

- **FTCS（顯式）**：便宜，但通常要 $\alpha \leq 1/2$ 。
- **Fully implicit**：每步解線性系統，通常無條件穩定，但時間一階。
- **Crank–Nicolson**：隱式與顯式平均，時間二階；但遇到不光滑初始條件可能產生震盪。

5.1 熱傳導/擴散方程 (The Heat/Diffusion Eqⁿ)

應用體積內熱能的守恒：體積內能量的變化（即溫度的變化）等於熱通量，根據傅立葉定律，熱通量與溫度的梯度成正比（傳導率 D ）。

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(x, 0) = u_0(x) \text{ (IC)} \end{cases}$$

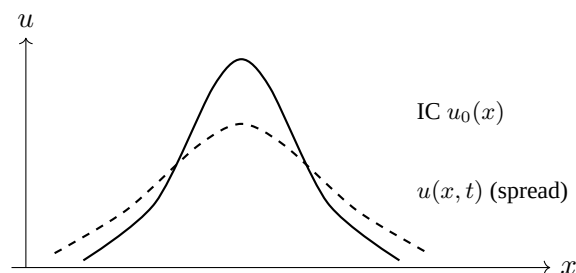


Figure 13: 擴散（diffusion）直覺：不位移，峰值下降且曲線變寬、變平滑。

對於 B.C.（即在 $x = \infty$ & $x = -\infty$ 處梯度 = 0）的常係數 D 的擴散方程的通解是：

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi Dt}} \int_{-\infty}^{\infty} u_0(s) e^{-\frac{(x-s)^2}{4Dt}} ds \leftarrow \text{(解析解 Analytic Soln)}$$

5.2 熱傳導/擴散方程的顯式前向時間中心空間方法

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (*)$$

- 時間離散化 (Time Discretisation) :

泰勒展開至時間 1 階，

$$u(x, t + \Delta t) = u(x, t) + \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t + O(\Delta t^2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{u(x, t + \Delta t) - u(x, t)}{\Delta t} + O(\Delta t)$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{n,j} = \frac{u_{n,j+1} - u_{n,j}}{\Delta t} + O(\Delta t)$$

- 空間離散化 (Space Discretisation) :

泰勒展開至 x 的 2 階，對於 $x + \Delta x$ & $x - \Delta x$ ，

$$u(x + \Delta x, t) = u(x, t) + \Delta x \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) + \frac{1}{2} \Delta x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)$$

(+)

$$u(x - \Delta x, t) = u(x, t) - \Delta x \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) + \frac{1}{2} \Delta x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)$$

$$u(x + \Delta x, t) + u(x - \Delta x, t) = 2u(x, t) + \Delta x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) + O(\Delta x^4)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{u(x + \Delta x, t) - 2u(x, t) + u(x - \Delta x, t)}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2)$$

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{n,j} = \frac{u_{n+1,j} - 2u_{n,j} + u_{n-1,j}}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2)$$

將時間和空間離散化應用於上面的熱方程 (*) 得到：

$$\frac{u_{n,j+1} - u_{n,j}}{\Delta t} = D \frac{u_{n+1,j} - 2u_{n,j} + u_{n-1,j}}{\Delta x^2} + O(\Delta t, \Delta x^2)$$

此方法的誤差階數為 Δt & Δx^2 。

- 模板 (Stencil) :

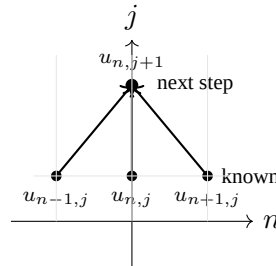


Figure 14: 顯式 FTCS stencil：用時間層 j 的鄰點推出 $j + 1$ 的中心點。

因此，重新排列熱方程的 FTCS 方法為：

$$u_{n,j+1} = \alpha u_{n+1,j} + (1 - 2\alpha)u_{n,j} + \alpha u_{n-1,j} \quad (*)$$

其中 $\alpha = \frac{D\Delta t}{\Delta x^2}$ & $n = 1, \dots, N_x - 1$

對於 $n = 0$ & $n = N_x$ 我們使用 B.C.。

5.3 熱傳導/擴散方程的顯式 FTCS 方法的穩定性分析

應用馮·諾伊曼代換（傅立葉方法）到上面的 (*)

$u_{n,j} = \xi^j e^{ikn\Delta x}$ 我們得到

$$\xi^{j+1} e^{ikn\Delta x} = \alpha \left[\xi^j e^{ik(n+1)\Delta x} - 2\xi^j e^{ikn\Delta x} + \xi^j e^{ik(n-1)\Delta x} \right] + \xi^j e^{ikn\Delta x}$$

$$\xi = 1 + \alpha \underbrace{[e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x} - 2]}_{2 \cos k\Delta x}$$

$$\xi = 1 + 2\alpha [\cos k\Delta x - 1]$$

$$\xi = 1 + 2\frac{D\Delta t}{\Delta x^2} [\cos k\Delta x - 1]$$

如果 $\cos k\Delta x = 1 \implies \xi = 1$ 所以滿足穩定性準則 $|\xi| \leq 1$ 。

對於其他 $\cos k\Delta x$ 值，要求 $|\xi(k)| \leq 1$ 導致以下穩定性準則 (Stability Criterion)：

$$\frac{2D\Delta t}{\Delta x^2} \leq 1$$

這個條件對計算過程施加了巨大的限制。例如，如果我們想在空間中非常詳細地分析，在 x 方向上取非常小的步長 ($\Delta x \ll 1$) 意味著 $\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2D}$ 所以 $\Delta t \ll 1$ ，因此在發生有趣的事情之前將需要大量的時間步長。計算需求可能是巨大的，因此即使該方法是穩定的，它也不高效，我們需要新方法。

5.4 擴散方程的全隱式方法 (Fully Implicit Method for the Diffusion Eqⁿ)

這就像 FTCS 方法，除了熱方程 RHS 上的空間導數 ($\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$) 是在時間步 $j+1$ 評估的：

$$\frac{u_{n,j+1} - u_{n,j}}{\Delta t} = D \frac{u_{n+1,j+1} - 2u_{n,j+1} + u_{n-1,j+1}}{\Delta x^2} + O(\Delta t, \Delta x^2)$$

↑ 方法的準確度/誤差

模板 (Stencil)：

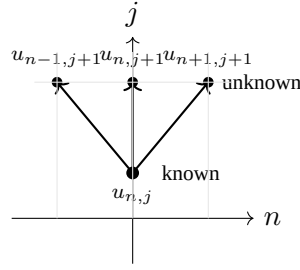


Figure 15: 全隱式 stencil：下一層 $j + 1$ 的鄰點同時未知，需解線性方程組。

圖：隱式
重寫，

$$u_{n,j} = -\alpha u_{n-1,j+1} + (1 + 2\alpha)u_{n,j+1} - \alpha u_{n+1,j+1}$$

其中 $n = 1, \dots, N_x - 1$ & $\alpha = \frac{D\Delta t}{\Delta x^2}$

輔以在 $n = 0$ & $n = N_x$ 處的邊界條件。

我們需要矩陣表示來解決這個問題，因為在時間 $= j + 1$ 有 3 個未知數。

5.5 擴散方程的全隱式方法的矩陣表示

$$u_{n,j} = -\alpha u_{n-1,j+1} + (1 + 2\alpha)u_{n,j+1} - \alpha u_{n+1,j+1}$$

其中 $n = 1, \dots, N_x - 1$

$$\alpha = \frac{D\Delta t}{\Delta x^2}$$

矩陣表示：

$$\begin{pmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ \vdots \\ u_{N-1,j} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha & (1+2\alpha) & -\alpha & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\alpha & (1+2\alpha) & -\alpha & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & & 0 & -\alpha & (1+2\alpha) & -\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{0,j+1} \\ u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{N-1,j+1} \\ u_{N,j+1} \end{pmatrix}$$

大小： $(N_x - 1, 1) \quad (N_x - 1, N_x + 1) \quad (N_x + 1, 1)$

如果矩陣是方陣，我們可以使用矩陣的逆並找到下一步 $(j + 1)$ 的 u 值。例如如果 $a = Mb$ ， $b = M^{-1}a$ 。

然而，對於上述問題，矩陣有 $N_x - 1$ 行和 $N_x + 1$ 列（不是方陣），這是 $N_x - 1$ 個方程和 $N_x + 1$ 個未知數的表示。 $u_{0,j+1}$ & $u_{N_x,j+1}$ 的缺失方程來自邊界條件 (Boundary Conditions)。使用這些條件，我們將把這個方程組轉換為涉及方陣的方程組。

讓我們重寫矩陣表示，將 $(j + 1)$ 項放在 LHS，將 j 項放在 RHS。

$$\begin{pmatrix} -\alpha & (1+2\alpha) & -\alpha & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\alpha & (1+2\alpha) & -\alpha & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & & -\alpha & (1+2\alpha) & -\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{0,j+1} \\ u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{N_x-1,j+1} \\ u_{N_x,j+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{N_x-1,j} \end{pmatrix}$$

我們需要轉換這個矩陣表示以獲得：

$$[M_{j+1}^L u_{j+1} + Y_{j+1}^L = u_j]$$

方陣 ($L = LHS$) ↑

在時間 ($j+1$) 評估的某向量 ↑

包含 B.C. 的某向量 ↑

如上 (RHS) 的相同 u 向量。↑

我們將考慮如何針對兩類問題進行此轉換

(i) 狄利克雷邊界條件 (Dirichlet BC)

(ii) 諾伊曼邊界條件 (Neumann BC)

5.6 具有狄利克雷 BC 的擴散方程的全隱式方法的矩陣表示

狄利克雷 BC 意味著我們知道邊界上的 u 函數值

$u_{0,j}$ & $u_{N_x,j}$ °

策略如下：

(i) 我們將刪除矩陣的第 1 列和最後一列，使其成為方陣。($N_x - 1, N_x - 1$)。

(ii) LHS 向量的第一個和最後一個值將被移除，因為它們通過 BC 已知，即 $u_{0,j+1}, u_{N_x,j+1}$ 。這確實有影響，所以我們添加另一個向量 Y_{j+1} ，它包含此訊息，即 $-\alpha \times u_{0,j+1}$ & $-\alpha \times u_{N_x,j+1}$ 的乘積，分別由上圖中的綠色和藍色圓圈顯示。

遵循該策略，我們得到轉換後的矩陣表示為

$$\underbrace{\begin{pmatrix} (1+2\alpha) & -\alpha & 0 & \dots & 0 \\ -\alpha & (1+2\alpha) & -\alpha & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -\alpha & (1+2\alpha) \end{pmatrix}}_{(N_x-1, N_x-1)} \underbrace{\begin{pmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{N_x-1,j+1} \end{pmatrix}}_{(N_x-1, 1)} + \underbrace{\begin{pmatrix} -\alpha u_{0,j+1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\alpha u_{N_x,j+1} \end{pmatrix}}_{(N_x-1, 1)} = \underbrace{\begin{pmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{N_x-1,j} \end{pmatrix}}_{(N_x-1, 1)}$$

$$\searrow M_{j+1}^L u_{j+1} + Y_{j+1}^L = u_j \swarrow$$

通過轉換後的系統我們可以得到 u_{j+1} ：

$$[u_{j+1} = (M_{j+1}^L)^{-1}(u_j - Y_{j+1}^L)]$$

5.7 具有諾伊曼 BC 的擴散方程的全隱式方法的矩陣表示

諾伊曼 BC 涉及函數在邊界處的空間導數。

考慮一個特殊情況：

$$B.C. \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = u(0, t) & \text{左邊界} \\ \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = -u(L, t) \forall t & \text{右邊界} \end{cases}$$

我們需要對這些 BC 進行有限差分表示。

採用前向差分：

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = u(0, t) \rightarrow \frac{u_{1,j} - u_{0,j}}{\Delta x} = u_{0,j} \implies u_{0,j} = \frac{u_{1,j}}{1 + \Delta x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = -u(L, t) \rightarrow \frac{u_{N_x,j} - u_{N_x-1,j}}{\Delta x} = -u_{N_x,j} \implies u_{N_x,j} = \frac{u_{N_x-1,j}}{1 + \Delta x}$$

這樣寫，我們看到邊界節點 $u_{0,j}$ & $u_{N_x,j}$ 分別連接到節點 $u_{1,j}$ & $u_{N_x-1,j}$ 。注意我們沒有像在狄利克雷 BC 中那樣的實際節點值，但我們必須使用節點之間的連接來轉換為方陣表示。

轉換：

$$u_{0,j+1} = \frac{u_{1,j+1}}{1 + \Delta x} (BC)$$

★	$-\alpha$			
		$1 + 2\alpha$		
	$-\alpha$			★

端點行 (★) 因 Neumann BC 修正

內部仍是三對角結構

Figure 16: Neumann 邊界條件：端點行 (★) 的係數需由 BC 「回代」修正。

$$\begin{pmatrix} -\alpha & (1 + 2\alpha) & -\alpha & 0 \\ 0 & -\alpha & (1 + 2\alpha) & -\alpha \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \dots & -\alpha & (1 + 2\alpha) & -\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{0,j+1} \\ u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{N_x-1,j+1} \\ u_{N_x,j+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{N_x-1,j} \end{pmatrix}$$

$$u_{N_x,j+1} = \frac{u_{N_x-1,j+1}}{1 + \Delta x} (BC)$$

省略矩陣的第 1 列和最後一列以及 L.H.S 上 $j+1$ 向量的第 1 個和最後一個元素，我們實現了轉換，但我們必須包括與 $(-\alpha \times u_{0,j+1})$ & $(-\alpha \times u_{N_x,j+1})$ 相關的貢獻。因為 $u_{0,j+1}$ 通過 B.C. 與 $u_{1,j+1}$ 連接， $-\alpha$ 與 $u_{0,j+1}$ 相乘的效果就像以以下方式添加此乘積（貢獻）到 u_1

- 方陣的 $M_{0,0}$ 元素變成 $(1 + 2\alpha) \rightarrow 1 + 2\alpha - \frac{\alpha}{1 + \Delta x}$
類似地，
- 方陣的 M_{N_x-1,N_x-1} 元素變成 $(1 + 2\alpha) \rightarrow 1 + 2\alpha - \frac{\alpha}{1 + \Delta x}$

轉換看起來像：

$$\underbrace{\begin{pmatrix} (1+2\alpha - \frac{\alpha}{1+\Delta x}) & -\alpha & 0 & \dots & 0 \\ -\alpha & (1+2\alpha) & -\alpha & 0 & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & & -\alpha \\ 0 & \dots & -\alpha & (1+2\alpha - \frac{\alpha}{1+\Delta x}) \end{pmatrix}}_{M_{j+1}^L(N_x-1, N_x-1)} \underbrace{\begin{pmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{N_x-1,j+1} \end{pmatrix}}_{u_{j+1}(N_x-1,1)} = \underbrace{\begin{pmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{N_x-1,j} \end{pmatrix}}_{u_j(N_x-1,1)}$$

因此， u_{j+1} 可以寫成：

$$[u_{j+1} = (M_{j+1}^L)^{-1}u_j]$$

注意，這次 $Y_{j+1}^L = 0$ 。

5.8 擴散方程全隱式方法的穩定性

$$u_{n,j} = -\alpha u_{n-1,j+1} + (1+2\alpha)u_{n,j+1} - \alpha u_{n+1,j+1} \quad \text{其中 } \alpha = \frac{D\Delta t}{\Delta x^2}$$

應用馮·諾伊曼代換 ($u_{n,j} = \xi^j e^{ikn\Delta x}$)

$$\xi^j e^{ikn\Delta x} = -\alpha \xi^{j+1} e^{ik(n-1)\Delta x} + (1+2\alpha)\xi^{j+1} e^{ikn\Delta x} - \alpha \xi^{j+1} e^{ik(n+1)\Delta x}$$

$$1 = -\alpha \xi e^{-ik\Delta x} + (1+2\alpha)\xi - \alpha \xi e^{ik\Delta x}$$

$$\xi = \frac{1}{1+2\alpha(1-\cos k\Delta x)}$$

因為 $2\alpha(1-\cos k\Delta x) \geq 0$

對於任何 $\Delta t, \Delta x$ ， $|u_{(k)}| \leq 1$ 。

所以，該格式是無條件穩定的 (Unconditionally Stable)。

5.9 擴散方程的克蘭克-尼科爾森方法 (Crank-Nicholson Method for Diffusion Eqⁿ)

這結合了隱式方法的穩定性和在空間與時間上均為 2 階的方法的準確性。

(註：之前的全隱式方法在時間上僅為 1 階)。

我們將取顯式和隱式 FTCS 格式的平均值（左側和右側都在時間步 $j+1/2$ 處中心化）。

在 $u_{n,j+1/2}$ 處進行時間上的前向和後向泰勒展開給出：

$$u_{n,j+1} = u_{n,j+1/2} + \frac{\partial u}{\partial t} \bigg|_{n,j+1/2} \frac{\Delta t}{2} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \bigg|_{n,j+1/2} \left(\frac{\Delta t}{2}\right)^2 + O(\Delta t^3)$$

$$u_{n,j} = u_{n,j+1/2} - \frac{\partial u}{\partial t} \bigg|_{n,j+1/2} \frac{\Delta t}{2} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \bigg|_{n,j+1/2} \left(\frac{\Delta t}{2}\right)^2 + O(\Delta t^3)$$

(-)

$$u_{n,j+1} - u_{n,j} = 2 \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{n,j+1/2} \frac{\Delta t}{2} + O(\Delta t^3)$$

$$(*) \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{n,j+1/2} = \frac{u_{n,j+1} - u_{n,j}}{\Delta t} + O(\Delta t^2)$$

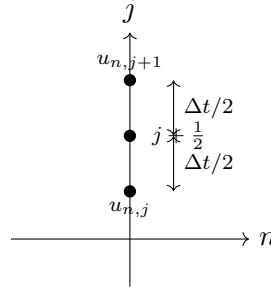


Figure 17: Crank-Nicolson 的時間中心化：在 $j + \frac{1}{2}$ 對時間做對稱展開。

我們也將僅在時間方向上對函數 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 在點 $n, j + 1/2$ 處進行泰勒展開（僅考慮時間演變）

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{n,j+1} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{n,j+1/2} + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) \Big|_{n,j+1/2} \frac{\Delta t}{2} + O(\Delta t^2)$$

(+))

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{n,j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{n,j+1/2} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) \Big|_{n,j+1/2} \frac{\Delta t}{2} + O(\Delta t^2)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{n,j+1} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{n,j} = 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{n,j+1/2} + O(\Delta t^2)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{n,j+1/2} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{n,j+1} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{n,j} \right]$$

現在，引入空間演變：

$$(*) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{n,j+1/2} = \frac{1}{2} \left[\frac{u_{n+1,j+1} - 2u_{n,j+1} + u_{n-1,j+1}}{\Delta x^2} + \frac{u_{n+1,j} - 2u_{n,j} + u_{n-1,j}}{\Delta x^2} \right]$$

將 (*)'s 代入擴散方程得到：

$$\Rightarrow \frac{u_{n,j+1} - u_{n,j}}{\Delta t} = \frac{D}{2} \left[\frac{(u_{n+1,j+1} - 2u_{n,j+1} + u_{n-1,j+1}) + (u_{n+1,j} - 2u_{n,j} + u_{n-1,j})}{\Delta x^2} \right] + O(\Delta t^2, \Delta x^2)$$

重寫 $j + 1$ 在 RHS & j 項在 LHS 給出：

$$[-\alpha u_{n-1,j+1} + (2 + 2\alpha)u_{n,j+1} - \alpha u_{n+1,j+1}] = \alpha u_{n-1,j} + (2 - 2\alpha)u_{n,j} + \alpha u_{n+1,j}$$

其中 $n = 1, \dots, N_x - 1$ & $\alpha = \frac{D\Delta t}{\Delta x^2}$

輔以在 $n = 0$ & $n = N_x$ 處的 B.C. °

5.10 擴散方程的克蘭克-尼科爾森方法的矩陣表示

這次矩陣表示在方程的兩邊都將有 2 個矩陣。

$$\begin{pmatrix} -\alpha & (2+2\alpha) & -\alpha & 0 \\ 0 & -\alpha & (2+2\alpha) & -\alpha \\ \vdots & & & \\ 0 & \dots & -\alpha & (2+2\alpha) & -\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{0,j+1} \\ u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{N_x-1,j+1} \\ u_{N_x,j+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & (2-2\alpha) & \alpha & 0 \\ 0 & \alpha & (2-2\alpha) & \alpha \\ \vdots & & & \\ 0 & \dots & \alpha & (2-2\alpha) & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{0,j} \\ u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{N_x-1,j} \\ u_{N_x,j} \end{pmatrix}$$

$$(N_x - 1, N_x + 1) \sqcup (N_x + 1, 1) \sqcup (N_x - 1, N_x + 1) \sqcup (N_x + 1, 1)$$

注意，這 2 個矩陣有 $N_x - 1$ 行和 $N_x + 1$ 列，這是 $N_x - 1$ 個方程和 $N_x + 1$ 個未知數的表示。兩個缺失的方程來自 BC。使用這些條件，我們將把這個方程組轉換為涉及方陣的方程組。目標是將方程組寫成以下形式：

$$M_{j+1}^L u_{j+1} + Y_{j+1}^L = M_j^R u_j + Z_j^R \quad \begin{pmatrix} L = LHS \text{ eq}^n \\ R = RHS \text{ eq}^n \end{pmatrix}$$

使得，

$$u_{j+1} = (M_{j+1}^L)^{-1} (M_j^R u_j + Z_j^R - Y_{j+1}^L)$$

↑ 方陣

↑ u 向量

↑ 包含 BC 的某向量

5.11 擴散方程的克蘭克-尼科爾森方法矩陣表示中的狄利克雷 BC

狄利克雷 BC $\implies$ 對於所有 j 給出 $u_{0,j}$ & $u_{N_x,j}$ 。

我們遵循全隱式情況的相同策略，但這次我們必須對方程左側和右側的兩個矩陣都這樣做。所以，我們省略矩陣的第 1 列和最後一列。因為 $u_{0,j+1}$ & $u_{N_x,j+1}$ 通過 BC 已知，我們也從 u 向量中省略它們。但是因為有 $-\alpha \times u_{0,j+1}$ & $-\alpha \times u_{N_x,j+1}$ 乘積的貢獻，這需要包含在額外的向量 Y 中。RHS 也做同樣的過程。

$$\begin{pmatrix} (2+2\alpha) & -\alpha & 0 & \dots & 0 \\ -\alpha & (2+2\alpha) & -\alpha & \dots & \vdots \\ \vdots & & & & \\ 0 & \dots & -\alpha & (2+2\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{N_x-1,j+1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\alpha u_{0,j+1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\alpha u_{N_x,j+1} \end{pmatrix} \leftarrow M_{j+1}^L u_{j+1} + Y_{j+1}^L$$

LHS 的轉換方陣表示，包含 BC。

$$= \begin{pmatrix} (2-2\alpha) & \alpha & 0 & \dots & 0 \\ \alpha & (2-2\alpha) & \alpha & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \alpha & (2-2\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{N_x-1,j} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha u_{0,j} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \alpha u_{N_x,j} \end{pmatrix} \leftarrow M_j^R u_j + Z_j^R$$

RHS 的轉換方陣表示，包含 B.C.。

$$\text{所以， } M_{j+1}^L u_{j+1} + Y_{j+1}^L = M_j^R u_j + Z_j^R$$

$$[u_{j+1} = (M_{j+1}^L)^{-1} [M_j^R u_j + Z_j^R - Y_{j+1}^L]]$$

5.12 擴散方程的克蘭克-尼科爾森方法矩陣表示中的諾伊曼 BC

諾伊曼 BC $\Rightarrow$ 在 $x = 0$ & $x = L$ 處 u 函數的空間導數對於所有時間值是已知的。

BC:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = u(0, t) \rightarrow \frac{u_{1,j} - u_{0,j}}{\Delta x} = u_{0,j} \Rightarrow u_{0,j} = \frac{u_{1,j}}{1 + \Delta x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = -u(L, t) \rightarrow \frac{u_{N_x,j} - u_{N_x-1,j}}{\Delta x} = -u_{N_x,j} \Rightarrow u_{N_x,j} = \frac{u_{N_x-1,j}}{1 + \Delta x}$$

我們應用在全隱式方法中使用的相同策略，但這次我們必須對方程 LHS & RHS 的兩個矩陣都這樣做。

因為 $u_{0,j}$ & $u_{1,j}$ 以及 $u_{N_x,j}$ & $u_{N_x-1,j}$ 使用 BC 相關聯，我們省略矩陣的第 1 列和最後一列。

$-\alpha \times u_{0,j+1}$ 的貢獻將添加到新方陣的第 1 個元素

$-\alpha \times u_{N_x,j+1}$ 的貢獻將添加到新方陣的最後一個元素

現在，我們省略 u 向量的第 1 個和最後一個元素。

我們對 RHS 遵循相同的策略。這產生

$$\underbrace{\begin{pmatrix} (2 + 2\alpha - \frac{\alpha}{1+\Delta x}) & -\alpha & 0 \\ -\alpha & (2 + 2\alpha) & -\alpha \\ \vdots & & \ddots \\ 0 & \dots & -\alpha & (2 + 2\alpha - \frac{\alpha}{1+\Delta x}) \end{pmatrix}}_{M_{j+1}^L \text{ (方陣)}} \underbrace{\begin{pmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{N_x-1,j+1} \end{pmatrix}}_{u_{j+1} \text{ (u 向量)}} =$$

註： $Y_{j+1}^L = 0$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} (2 - 2\alpha + \frac{\alpha}{1+\Delta x}) & \alpha & 0 & \dots & 0 \\ \alpha & (2 - 2\alpha) & \alpha & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \alpha & (2 - 2\alpha + \frac{\alpha}{1+\Delta x}) \end{pmatrix}}_{M_j^R \text{ (方陣)}} \underbrace{\begin{pmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{N_x-1,j} \end{pmatrix}}_{u_j \text{ (u 向量)}}$$

(這裡 $Z_j^R = 0$)

所以， $M_{j+1}^L u_{j+1} = M_j^R u_j$

$$u_{j+1} = (M_{j+1}^L)^{-1} [M_j^R u_j]$$

5.13 擴散方程的克蘭克-尼科爾森方法的穩定性分析

$$-\alpha u_{n-1,j+1} + (2 + 2\alpha)u_{n,j+1} - \alpha u_{n+1,j+1} = \alpha u_{n-1,j} + (2 - 2\alpha)u_{n,j} + \alpha u_{n+1,j}, \quad \alpha = \frac{D\Delta t}{\Delta x^2}$$

將馮·諾伊曼代換 ($u_{n,j} = \xi^j e^{ikn\Delta x}$) 應用於上述方法並進行計算給出：

$$\xi = \frac{1 - \alpha(1 - \cos k\Delta x)}{1 + \alpha(1 - \cos k\Delta x)}$$

分母總是高於分子，所以對於任何 $\Delta t, \Delta x$ ， $|\xi(k)| \leq 1$ 。此格式是無條件穩定的。

5.14 由於矩陣求逆非常低效，我們將探索迭代法 (Iterative methods)。

5.15 雅可比方法 (The Jacobi Method)

這是一種間接方法（必須迭代求解）來求解矩陣方程 $Mu = q$ ，雖然結果解永遠不會是精確的，但我們可以找到我們想要的任何精度的解。

方法：如果我們有 $Mu = q$

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & \cdots & M_{1N} \\ M_{21} & M_{22} & \cdots & M_{2N} \\ \vdots & & & \\ M_{N1} & M_{N2} & \cdots & M_{NN} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_N \end{pmatrix} \iff \begin{cases} M_{11}u_1 + M_{12}u_2 + \cdots + M_{1N}u_N = q_1 \\ M_{21}u_1 + M_{22}u_2 + \cdots + M_{2N}u_N = q_2 \\ \vdots \\ M_{N1}u_1 + M_{N2}u_2 + \cdots + M_{NN}u_N = q_N \end{cases}$$

現在，我們重寫這個方程，使我們有關於 u_i 的方程（上面圈出的對角線元素）

$$\left. \begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{M_{11}}[q_1 - (M_{12}u_2 + \cdots + M_{1N}u_N)] \\ u_2 &= \frac{1}{M_{22}}[q_2 - (M_{21}u_1 + \cdots + M_{2N}u_N)] \\ &\vdots \\ u_N &= \frac{1}{M_{NN}}[q_N - (M_{N1}u_1 + \cdots + M_{NN-1}u_{N-1})] \end{aligned} \right\} (*)$$

此系統通過從一些初始猜測開始迭代求解（雅可比方法）

$$\underline{u}^0 = (u_1^0, u_2^0, \dots, u_N^0) \leftarrow \text{這裡 } i = 0 \text{ (迭代層級)}$$

我們將 $\underline{u}^0$ （初始猜測）的值代入上面的 RHS (*) 以找到下一次迭代的 u 值。我們保持迭代直到收斂。

$$u_1^{i+1} = \frac{1}{M_{11}}[q_1 - (M_{12}u_2^i + \cdots + M_{1N}u_N^i)]$$

$$u_2^{i+1} = \frac{1}{M_{22}}[q_2 - (M_{21}u_1^i + \cdots + M_{2N}u_N^i)]$$

$$\vdots$$

$$u_N^{i+1} = \frac{1}{M_{NN}}[q_N - (M_{N1}u_1^i + \cdots + M_{NN-1}u_{N-1}^i)]$$

上標 i & $i+1$ 表示迭代的層級。

我們基於某個誤差容忍度 ϵ 停止迭代。收斂準則可以是 $|\underline{u}^{i+1} - \underline{u}^i| < \epsilon$ 或絕對相對差即 $\frac{|\underline{u}^{i+1} - \underline{u}^i|}{|\underline{u}^{i+1}|} < \epsilon$ 。

雅可比方法可以簡潔地寫成：

$$\left[u_n^{i+1} = \frac{1}{M_{nn}} \left[q_n - \sum_{j=1}^{n-1} M_{nj}u_j^i - \sum_{j=n+1}^N M_{nj}u_j^i \right] \right]$$

對於 $n = 1, \dots, N$

i = 迭代層級

5.16 高斯-賽德爾方法 (The Gauss-Seidel Method)

雅可比方法效率低下，因為一些 u_n^{i+1} 的值在其他值之前被評估，並且未在當前迭代中使用。高斯-賽德爾方法是雅可比方法的修改，其中更新的值在評估後立即使用。所以，

$$u_1^{i+1} = \frac{1}{M_{11}}[q_1 - (M_{12}u_2^i + \cdots + M_{1N}u_N^i)]$$

$$u_2^{i+1} = \frac{1}{M_{22}}[q_2 - (M_{21}u_1^{i+1} + \cdots + M_{2N}u_N^i)]$$

$$\vdots$$

$$u_N^{i+1} = \frac{1}{M_{NN}}[q_N - (M_{N1}u_1^{i+1} + \cdots + M_{NN-1}u_{N-1}^{i+1})]$$

在寫出高斯-賽德爾方法的公式之前，讓我們以不同的方式定義我們的矩陣，以便雅可比和高斯-賽德爾方法都可以寫得更優雅。

讓我們將矩陣 M 寫成對角矩陣 D 、上三角矩陣 T 和下三角矩陣 L 的和。

$$M = D + T + L$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & \dots & M_{1N} \\ M_{21} & M_{22} & \dots & M_{2N} \\ \vdots & & & \\ M_{N1} & M_{N2} & \dots & M_{NN} \end{bmatrix}}_M = \underbrace{\begin{bmatrix} M_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & M_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \dots & & M_{NN} \end{bmatrix}}_D + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & M_{12} & \dots & M_{1N} \\ 0 & 0 & \dots & M_{2N} \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}}_T + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ M_{21} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ M_{N1} & M_{N2} & \dots & 0 \end{bmatrix}}_L$$

使用 M 的這種表示，我們可以重寫雅可比方法為：

$$u_n^{i+1} = \frac{1}{M_{nn}} \left[q_n - \sum_{j=1}^{n-1} M_{nj} u_j^i - \sum_{j=n+1}^N M_{nj} u_j^i \right]$$

↓

$$u^{i+1} = D^{-1} [q - (T + L)u^i] \leftarrow \text{雅可比方法}$$

現在，高斯-賽德爾方法可以寫成：

$$u_n^{i+1} = \frac{1}{M_{nn}} \left[q_n - \sum_{j=1}^{n-1} M_{nj} u_j^{i+1} - \sum_{j=n+1}^N M_{nj} u_j^i \right]$$

↓

$$u^{i+1} = D^{-1} [q - Lu^{i+1} - Tu^i] \leftarrow \text{高斯-賽德爾方法}$$

5.17 SOR (逐次超鬆弛) 方法 (SOR (Successive Over-Relaxation) Method)

SOR 方法是基於高斯-賽德爾方法的輕微修改/改進。通常，迭代方法通常從一側收斂到正確的解 u^* ，也就是說，隨著迭代次數 i 增加，修正量 $u_n^{i+1} - u^i$ 保持在符號的同一側。

單側逼近：每次迭代都在同一側靠近 u^*

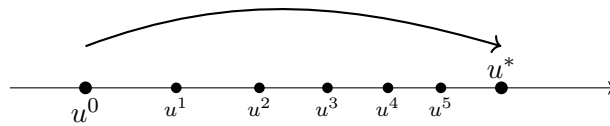


Figure 18: 典型迭代法（如 GS）：常呈現「單側」收斂到真解 u^* 。

SOR 允許方法來回穿梭到另一側以加速收斂。

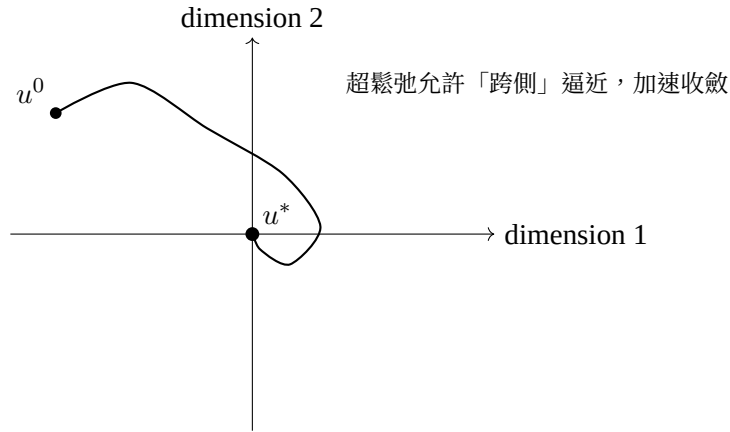


Figure 19: SOR 的直覺：允許迭代「越過」真解，形成類似螺旋的快速收斂。

SOR 方法是上一次迭代獲得的 u 值加上高斯-賽德爾方法的加權。參數 ω 是加速/超鬆弛參數，其範圍為 $1 \leq \omega \leq 2$ 。 ω 允許方法從一側去到另一側。

SOR 方法可以寫成：

$$u_n^{i+1} = (1 - \omega)u_n^i + \omega \times (\text{Gauss-Seidel})$$

↑ 上一次迭代值

$$u_n^{i+1} = (1 - \omega)u_n^i + \frac{\omega}{M_{nn}} \left[q_n - \sum_{j=1}^{n-1} M_{nj}u_j^{i+1} - \sum_{j=n+1}^N M_{nj}u_j^i \right] \leftarrow \text{SOR 方法}$$

這可以用 D, T, L 矩陣重寫為：

$$u^{i+1} = (1 - \omega)u^i + \omega D^{-1}[q - Lu^{i+1} - Tu^i]$$

$$u^{i+1} = (1 - \omega)u^i + \omega D^{-1}q - \omega D^{-1}Lu^{i+1} - \omega D^{-1}Tu^i$$

$$u^{i+1} + \omega D^{-1}Lu^{i+1} = (1 - \omega)u^i - \omega D^{-1}Tu^i + \omega D^{-1}q$$

$$u^{i+1}[I + \omega D^{-1}L] = ((1 - \omega)I - \omega D^{-1}T)u^i + \omega D^{-1}q$$

$$\text{SOR} \rightarrow u^{i+1} = (I + \omega D^{-1}L)^{-1}[(1 - \omega)I - \omega D^{-1}T]u^i + \omega D^{-1}q$$

• ω 的最佳值

誤差 $e^i = u^i - u^*$ ，其中 u^* 是精確解，滿足

$$e^{i+1} = \underbrace{(I + \omega D^{-1}L)^{-1}[(1 - \omega)I - \omega D^{-1}T]}_A e^i$$

$$e^{i+1} = Ae^i$$

只要矩陣 A 的特徵值的模的最大值（稱為譜半徑）小於 1，SOR 方法就會收斂。 ω 有一個理論上的最佳值，即當譜半徑最小時。在實踐中，通過計算不同 ω 值的譜半徑來迭代 ω 以找到最佳值是非常簡單的。

• 回顧 (矩陣的譜半徑)

- 對於 $n \times n$ 矩陣 A ，
 $(A - \lambda I) \rightarrow$ 特徵矩陣。
 $|A - \lambda I| \xrightarrow{\text{取行列式}} \text{特徵多項式}。$
 $|A - \lambda I| = 0 \rightarrow$ 特徵方程。
 特徵方程的零點/根/解稱為 A 的特徵值。
- 對於 $n \times n$ 矩陣 A ，它將有 n 個特徵值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。
- A 的譜 (Spectrum) = A 的所有特徵值的集合 = $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 無重複的 λ_i 。
- A 的譜半徑 (Spectral radius) = $\max\{|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots, |\lambda_n|\} \leftarrow A$ 的特徵值模的最大值。

例如：如果 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -4 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 那麼，

$$|A - \lambda I| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ -4 & 4 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$-\lambda^3 + 6\lambda^2 - 11\lambda + 6 = 0$$

所以， $\lambda = 1, 2, 3$ 是 A 的特徵值。

A 的譜半徑 = $\max\{1, 2, 3\} = 3 //$

6 Black-Scholes PDE：推導、邊界條件與差分格式

實作提醒：Black-Scholes 最容易炸的三個點

- (1) 時間方向：PDE 給的是終端回報 $V(S, T)$ ，所以你不是「從 $t = 0$ 往後算」，而是要改用 $\tau = T - t$ （或反向時間步進）。
- (2) 域截斷：你必須選 $S_{\max}$ （和 N_S ），這直接影響誤差與邊界條件合理性。
- (3) payoff 的 kink：歐式 call/put 在履約價附近不光滑，CN 可能出現非物理震盪；工程上常用 smoothing（例如先做兩步 implicit，再進 CN）。

6.1 布萊克-舒爾斯方程的推導 (Derivation of the Black-Scholes Equation)

期權價值可以用兩個獨立變數 S （資產價格）& t （時間）來寫。

$$V(S, t; \sigma, \mu; E, T; r) = V(S, t)$$

我們建立一個投資組合 Π ，它是期權的長倉 (long position) 和某些數量 Δ 的標的資產 S 的短倉 (short position)。

$$\Pi = V(S, t) - \Delta S$$

參數：

σ = 資產的年波動率 (常數)

μ = 資產的平均增長率

E = 執行價格

T = 到期日

r = 利率 (常數)

假設 S 遵循對數常態隨機遊走：

$$dS = \mu S dt + \sigma S dX$$

維納過程 (Weiner Process)

$$dX = N(0, 1)\sqrt{dt}$$

$$dX^2 = dt$$

$\sigma_{dt} = \sigma\sqrt{dt}$ (時間間隔 dt 內的 SD, σ 波動率)

$$dS^2 = \mu^2 S^2 dt^2 + \sigma^2 S^2 dX^2 + 2\mu S dt \sigma S dX$$

$$dX^2 = dt$$

$$dS^2 = \sigma^2 S^2 dt$$

投資組合價值從 t 到 $t + dt$ 的變化是：

$$d\Pi = dV - \Delta dS$$

現在，對 dV 在 S & t 上進行泰勒展開至 2 階：

$$dV = dS \frac{\partial V}{\partial S} + dt \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dS^2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} dt^2 + \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial t} dS dt$$

我們需要進行到 2 階，因為 $dS^2 = \sigma^2 S^2 dt$ 。忽略 dt 的高階項即 dt^2 & $dS dt$ 我們得到：

$$dV = \frac{\partial V}{\partial S} dS + \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dt \quad (\text{伊藤引理 Ito's lemma})$$

即只保留線性項並忽略高階項。

因此，

$$d\Pi = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dt + \frac{\partial V}{\partial S} dS - \Delta dS$$

現在，選擇 $\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$ ，與變數 dS 的隨機性相關的隨機性（風險）減少到零。這被稱為 **Delta 對沖 (Delta Hedging)**，因為我們消除了 dS 項。

所以，

$$d\Pi = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dt$$

由於這種變化是完全無風險的，它必須與我們將等量現金存入無風險計息銀行賬戶所獲得的增長相同

$$d\Pi = r\Pi dt$$

假設無套利 (No Arbitrage) ，

所以， $r\Pi dt = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dt$

$$\left[\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0 \right] \leftarrow \text{布萊克-舒爾斯方程}$$

μ 對方程沒有影響。因為，方程沒有指定期權的種類，所有期權都遵循 B-S 方程。不同種類期權的訊息將包含在初始和邊界條件中。

B-S 方程是一個二維線性拋物型 PDE。

線性意味著如果我們有方程的 2 個解，那麼它們的和也是一個解。拋物型意味著如果我們從最終數據中的不連續開始，由於回報的不連續，這會立即變得平滑，這是由於方程的擴散性質。

• BSeqⁿ 各項的含義

$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \rightarrow$ 基本擴散貢獻，使得回報中的任何不連續性都會立即擴散消失。擴散係數是 S 的函數。

$rS \frac{\partial V}{\partial S} \rightarrow$ 代表平流項，將 V 向首選方向移動（像微風吹動煙霧）

$rV \rightarrow$ 這是一個反應項。平衡此項和時間導數將給出放射性物體衰變的模型。

6.2 布萊克-舒爾斯方程中的邊界和初始/最終條件

布萊克-舒爾斯方程不知道我們正在評估什麼樣的期權，無論它是看漲還是看跌，也不知道執行價格和到期日是什麼，這些都在最終條件中處理。

為了唯一地指定問題，我們必須規定**邊界條件**（解在某些資產值處，通常是 $S = 0$ & $S \rightarrow \infty$ 的所有時間必須如何表現）和**初始** $t = 0$ ，或**最終條件** $t = T$ （到期時的回報）。對於期權定價，我們通常考慮最終條件而不是初始條件。

布萊克-舒爾斯方程是一個**後向方程**（方程中 t 導數和二階 S 導數的符號在寫在同一側時相同，這與擴散方程不同），因此，通常必須施加上期時的回報 $V(S, T)$ 作為最終條件。

當我們求解擴散方程時，我們需要初始條件。在 B-S 方程中，我們給定最終條件，所以我們需要從 t 到 τ 的變數變換，關係式為 $\tau = T - t$ ，以便 t 的最終條件變為變數 τ 的初始條件。

基於到期回報依賴於 τ/t 的初始/最終條件

• 歐式看漲 (European Call)

$$V(S, T) = \max(S - E, 0)$$

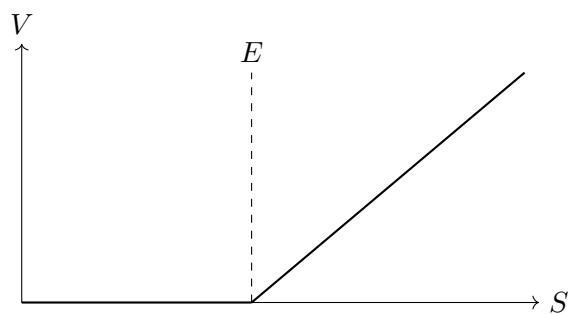


Figure 20: 歐式看漲： $V(S, T) = \max(S - E, 0)$.

- 歐式看跌 (European Put)

$$V(S, T) = \max(E - S, 0)$$

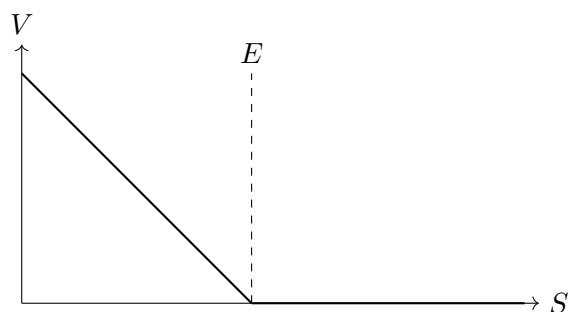


Figure 21: 歐式看跌： $V(S, T) = \max(E - S, 0)$.

- 牛市價差 (Bull Spread)

$$V(S, T) = \max(S - E_1, 0) - \max(S - E_2, 0)$$

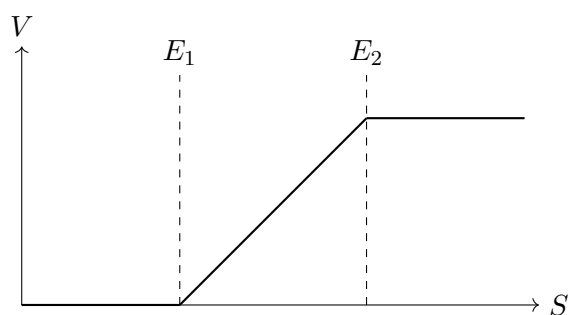


Figure 22: 牛市價差： $\max(S - E_1, 0) - \max(S - E_2, 0)$.

- 熊市價差 (Bear Spread)

$$V(S, T) = \max(E_1 - S, 0) - \max(E_2 - S, 0)$$

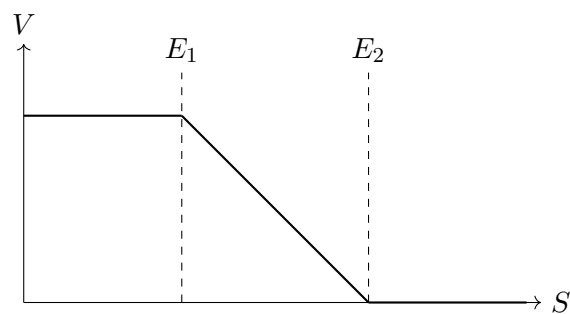


Figure 23: 熊市價差： $\max(E_1 - S, 0) - \max(E_2 - S, 0)$.

- 跨式組合 (Straddle)：具有相同執行價格的看漲和看跌期權。

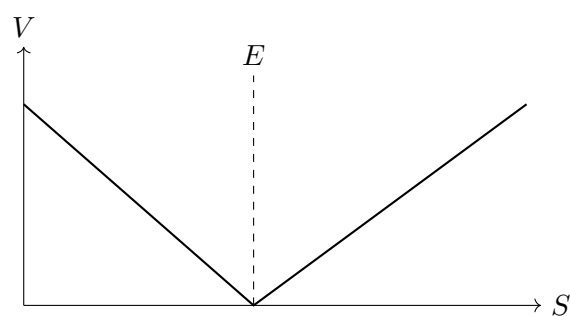


Figure 24: 跨式 (Straddle)： $\max(S - E, 0) + \max(E - S, 0) = |S - E|$.

- 寬跨式組合 (Strangle)：具有不同執行價格的看漲和看跌期權。

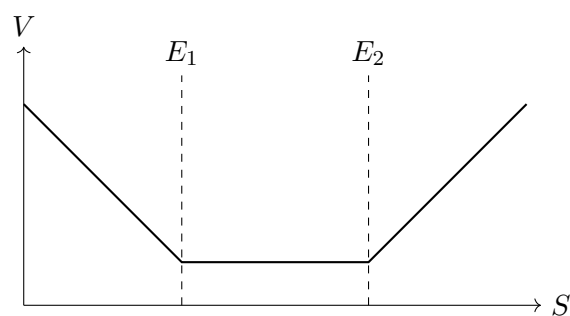


Figure 25: 寬跨式 (Strangle)：不同執行價的 call+put。

- 蝶式組合 (Butterfly)：涉及購買和出售具有 3 個不同到期日/執行價格的期權。

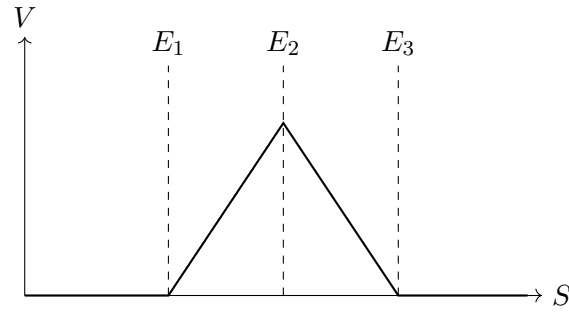


Figure 26: 蝶式 (Butterfly)：典型三角形 payoff（中間價最賺）。

- 康鐸/禿鷹式組合 (Condor)：像蝶式但有 4 個不同的執行價格/到期日。

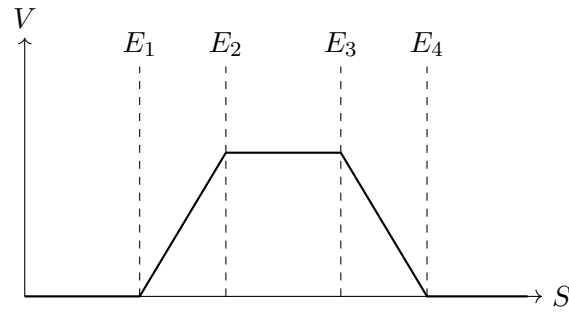


Figure 27: 康鐸/禿鷹式 (Condor)：中間平頂的 payoff（比 butterfly 更寬）。

6.3 將布萊克-舒爾斯方程變換為擴散方程及解析解

我們可以通過變數變換將基本的布萊克-舒爾斯方程（ σ, r 為常數）轉換為更簡單的形式。如果我們寫：

$$\left[V(S, t) = e^{\alpha x + \beta \tau} u(x, \tau) \right]$$

其中，

$$\alpha = -\frac{1}{2}\left(\frac{2r}{\sigma^2} - 1\right); \beta = -\frac{1}{4}\left(\frac{2r}{\sigma^2} + 1\right)^2$$

$$S = e^x; t = T - \frac{2\tau}{\sigma^2}$$

那麼， $u(x, \tau)$ 滿足基本擴散方程：

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

因此，我們得到了歐式期權的基本布萊克-舒爾斯方程的解（解析解）：

$$\left[V(S, t) = \frac{e^{-r(T-t)}}{\sqrt{2\pi(T-t)}\sigma} \int_0^\infty e^{\frac{-(\log(S/S') + (r-1/2\sigma^2)(T-t))^2}{2\sigma^2(T-t)}} \text{Payoff}(S') \frac{dS'}{S'} \right]$$

例如，

- 歐式看漲期權價值是：

$$V_c(S, t) = SN(d_1) - Ee^{-r(T-t)}N(d_2)$$

其中，

$$d_1 = \frac{\log(S/E) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}; d_2 = \frac{\log(S/E) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

& $N(d) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^d e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$ 是常態分佈的累積分布函數。

- 歐式看跌期權價值是：

$$V_p(S, t) = -SN(-d_1) + Ee^{-r(T-t)}N(-d_2)$$

[註：如果 σ & r 不是常數，或者如果我們向 B-S 方程添加其他特徵，那麼解析解將太複雜，我們需要數值方法來計算解]。

6.4 希臘值分析 (Analysis of the Greeks)

期權對不同變數和參數的敏感度。這些由希臘值給出。

- (i) **Delta:** $\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$ 。這是期權對資產的偏導數。

衡量期權對資產價格的敏感度。這出現在 **Delta 對沖** 中，這意味著持有期權的多頭倉位並做空數量 Δ 的標的 S 。 Δ 隨著 S & t 的變化而變化（動態對沖）。如果 Δ 太大，Delta 對沖將會崩潰。

- (ii) **Gamma:** $\Gamma = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}$ 。因為 Γ 是 Δ 對標的資產的敏感度，它是衡量為了保持 delta 中性倉位必須多久重新對沖一次的指標。 Γ -中性策略可以減少對沖需求。

- (iii) **Theta:** $\Theta = \frac{\partial V}{\partial t}$ 。出現在 B-S 方程中，有助於確保 Δ 對沖倉位賺取無風險利率。

- (iv) **Vega:** $\nu = \frac{\partial V}{\partial \sigma}$ 。這顯示了對波動率的敏感度。這不同（甚至不是希臘字母），因為它是對參數（不能準確知道）而不是變數的導數。我們也可以進行 Vega 對沖以減少對波動率的敏感度，這可能是減少模型風險的主要步驟，因為波動率出現在描述資產的對數正態假設中。

- (v) **Rho:** $\rho = \frac{\partial V}{\partial r}$ 。這顯示了對利率的敏感度。人們通常使用整個利率期限結構。

6.5 布萊克-舒爾斯方程的擴展 (Extensions of Black-Scholes Eqⁿ)

(1) 支付股息股票的期權 (Options on Dividend-paying equities):

假設資產收到恆定的股息收益率 D ，即在時間 dt 內，每項資產收到金額 $DSdt$ 。

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + (r - D)S \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

(2) 貨幣期權 (Currency Options):

在持有外幣時，我們以外幣利率 r_f 獲得利息。

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + (r - r_f)S \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

(3) 商品期權 (Commodity Options):

商品的一個關鍵特徵是它們有持有成本 (cost of carry)。讓我們稱 q 為商品價值中用於支付持有成本的部分。這只是一個負股息。

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + (r + q)S \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

(4) 期貨期權 (Options on Futures):

非支付股息股票的期貨價格 F 通過 $F = e^{r(T-S)}S$ 與現貨價格相關。

我們可以輕鬆更改變數 $V(S, t) = U(F, t)$ 以獲得：

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 F^2 \frac{\partial^2 U}{\partial F^2} - rU = 0$$

(5) 時間依賴參數的期權 (Options on time-dependent Parameters):

參數是時間的已知函數。

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma(t)^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + [r(t) - D(t)]S \frac{\partial V}{\partial S} - r(t)V = 0$$

(6) 幂期權 (Power Options):

回報取決於到期時資產價格的某個幂次 α 的期權。即如果 $P = S^\alpha$ ，我們可以寫：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\alpha^2 \sigma^2 P^2 \frac{\partial^2 V}{\partial P^2} + \alpha \left[\frac{1}{2}\sigma^2(\alpha - 1) + r \right] P \frac{\partial V}{\partial P} - rV = 0$$

(7) 雙因子期權 (Two-factor Options):

當利率也是隨機時， $dr = u(r, t)dt + w(r, t)dX$ ，但不與資產相關，期權的價值由下式確定：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \frac{1}{2}w^2 \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} + (u - \lambda w) \frac{\partial V}{\partial r} - r(t)V = 0$$

這裡， $V(S, r, t)$ 是 3 個變數的函數。

(8) 提前行權期權 (Early-Exercise Options):

這些期權可以提前行權，在到期之前，如美式期權、百慕大期權等。
以及許多其他衍生品。

6.6 布萊克-舒爾斯方程的有限差分表示 (Finite Difference Representations)

期權價值的閉式解非常罕見，大多數問題需要數值方法。即使隱式 FD 方法比顯式 FD 方法更複雜，它具有優越的穩定性屬性。

- **邊界條件：**由於 B-S 需要在 $0 \leq S < \infty$ 中求解， $S_{max} = N_S \Delta S$ 將是我們對 ∞ 的近似。兩個邊界條件將在 $S = 0$ & $S = S_{max} \forall t$ 處指定。
 $S_n = n \Delta S$ 其中 $n = 0, 1, \dots, N_S$ 。

- **最終 → 初始條件：**因為，我們給定了最終條件，即到期時的回報，我們需要從 t 到 τ 的變數變換，以便我們改變時間方向並在時間上向後求解 B-S，從到期日到合約的初始時間。

$$\tau = T - t$$

$$\tau_j = j \Delta t, j = 0, 1, \dots, N_t; \Delta t = \frac{T}{N_t}$$

在 τ 變數中，我們改變了時間的方向，隨著 j 增加時間減少。

隨著這個變數從 t 變換到 τ ， $\frac{\partial V}{\partial t} = -\frac{\partial V}{\partial \tau}$ 且原始 B-S 方程： $\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$

$$\text{變為：} \boxed{\frac{\partial V}{\partial \tau} = \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV}$$

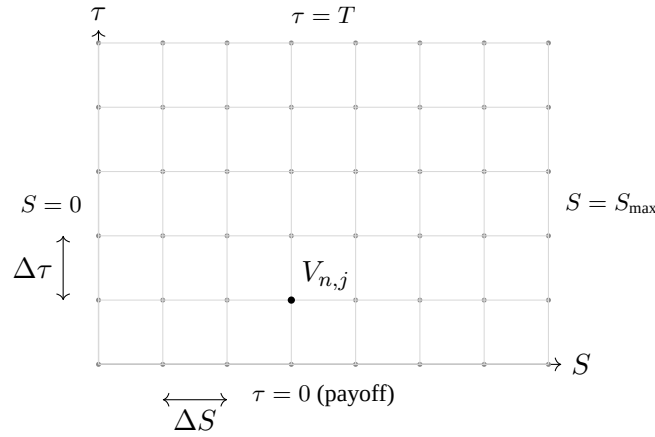


Figure 28: Black-Scholes 計算網格：以 $\tau = T - t$ 將終端條件變為初始條件。

我們從最右邊的 $V_{n,0}$ (IC) 開始並向後計算，首先計算的一列是綠點。

6.7 布萊克-舒爾斯方程的顯式 FTCS 方法

我們將利用我們求解平流和擴散方程的經驗並將其應用於 B-S 方程。讓我們用 τ 變數重寫變換後的 B-S 方程並找到有限差分近似。

$$\left[\frac{\partial V}{\partial \tau} = \underbrace{\frac{1}{2}\sigma^2 S^2}_{a(S,\tau)} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \underbrace{rS}_{b(S,\tau)} \frac{\partial V}{\partial S} - \underbrace{r}_{c(S,\tau)} V \right] \text{-----} (*)$$

$$\frac{\partial V}{\partial \tau} \rightarrow \text{與平流/擴散方程顯式方法相同} \rightarrow \frac{V_{n,j+1} - V_{n,j}}{\Delta t} + O(\Delta t)$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \rightarrow \text{與擴散方程顯式方法相同} \rightarrow \frac{V_{n+1,j} - 2V_{n,j} + V_{n-1,j}}{\Delta S^2} + O(\Delta S^2)$$

$$\frac{\partial V}{\partial S} \rightarrow \text{與平流方程顯式方法相同} \rightarrow \frac{V_{n+1,j} - V_{n-1,j}}{2\Delta S} + O(\Delta S^2)$$

$$a(S, \tau) = \frac{1}{2}\sigma^2 S^2$$

$$b(S, \tau) = rS$$

$$c(S, \tau) = -r$$

將導數的有限差分近似代入 B-S 方程 (*)，我們得到：

$$\frac{V_{n,j+1} - V_{n,j}}{\Delta t} = a_{n,j} \frac{V_{n+1,j} - 2V_{n,j} + V_{n-1,j}}{\Delta S^2} + b_{n,j} \frac{V_{n+1,j} - V_{n-1,j}}{2\Delta S} + c_{n,j} V_{n,j} + O(\Delta t, \Delta S^2)$$

$$\text{其中 } a_{n,j} = a(S_n, \tau_j)$$

$$b_{n,j} = b(S_n, \tau_j)$$

$$c_{n,j} = c(S_n, \tau_j)$$

將 $V_{n,j+1}$ 設為主項，

$$\left[V_{n,j+1} = (\lambda_1 a_{n,j} - \frac{1}{2}\lambda_2 b_{n,j}) V_{n-1,j} + (1 - 2\lambda_1 a_{n,j} + \Delta t c_{n,j}) V_{n,j} + (\lambda_1 a_{n,j} + \frac{1}{2}\lambda_2 b_{n,j}) V_{n+1,j} + O(\Delta t^2, \Delta t \Delta S^2) \right]$$

$$\text{其中 } \lambda_1 = \frac{\Delta t}{\Delta S^2}; \lambda_2 = \frac{\Delta t}{\Delta S}$$

寫作 $S_{n,j} = n\Delta S$ 並代入 $a_{n,j}, b_{n,j}$ & $c_{n,j}$ 我們得到，

$$V_{n,j+1} = \frac{1}{2}(\sigma^2 n^2 - rn)\Delta t V_{n-1,j} + [1 - (\sigma^2 n^2 + r)\Delta t]V_{n,j} + \frac{1}{2}(\sigma^2 n^2 + rn)\Delta t V_{n+1,j} + O(\Delta t^2, \Delta t \Delta S^2)$$

此方程適用於 $n = 1, \dots, N_S - 1$ ，因為 $V_{-1,j}$ 和 $V_{N_S+1,j}$ 未定義。因此，對於 $N_S + 1$ 個未知數有 $N_S - 1$ 個方程。剩下的兩個方程來自 $n = 0$ & $n = N_S$ 處的兩個邊界條件，這些條件分開處理。

6.8 布萊克-舒爾斯方程的邊界條件範例

• 看漲期權的邊界條件

→ 在 $S = 0$ ，我們知道期權價值為 0（一文不值）。

因此， $V_{0,j} = 0 \forall j \leftarrow BC$

→ 對於大的 S 即 S_{max} ，看漲期權價值趨向於 $S_{max} - Ee^{-r(T-t)}$ 。因此我們的上限 BC 將是

$$V_{N_S,j} = \underbrace{N_S \Delta S}_{S_{max}} - Ee^{-rj\Delta t} \leftarrow BC \text{ 其中 } \tau_j = j\Delta t。$$

• 看跌期權的邊界條件

→ 在 $S = 0$ ，我們有條件 $V(0, t) = Ee^{-r(T-t)}$

這變為 $V_{0,j} = Ee^{-rj\Delta t} \leftarrow BC$

↑ 折現後的執行價格

→ 對於大的 S (S_{max})，看跌期權變得一文不值。

所以， $V_{N_S,j} = 0 \forall j \leftarrow BC$

• 大多數合約在 $S=0$ 處的邊界條件

→ 一個有用的邊界條件，適用於大多數合約（包括看漲和看跌）在 $S = 0$ 處是擴散和漂移項關閉，即：

$$\frac{\partial V}{\partial \tau} = \underbrace{\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}}_{=0} + \underbrace{rS \frac{\partial V}{\partial S}}_{=0} - rV$$

這意味著在 $S = 0$ 上，回報是有保證的，導致條件：

$$\frac{\partial V}{\partial \tau}(0, \tau) = -rV(0, \tau)$$

對此應用有限差分近似給出：

$$\frac{V_{0,j+1} - V_{0,j}}{\Delta t} = -rV_{0,j}$$

$$V_{0,j+1} = (1 - r\Delta t)V_{0,j} \leftarrow BC$$

• 大多數合約在 S_{max} 處的邊界條件

→ 這個 BC 可以應用於大多數具有線性行為的期權。例如對於看漲期權 [圖：向上直線]。對於大 S 是線性的。

當期權的回報對於大的 S 值幾乎是標的資產的線性函數時，你可以使用以下上限 BC：

[註：二階導數測量曲率]

$$\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}(S, \tau) = 0 \text{ 當 } S \rightarrow \infty \implies \frac{V_{N_S, j} - 2V_{N_S-1, j} + V_{N_S-2, j}}{\Delta S^2} = 0$$

$$\boxed{V_{N_S, j} = 2V_{N_S-1, j} - V_{N_S-2, j}} \leftarrow BC$$

6.9 布萊克-舒爾斯方程的全隱式方法

$$\left[\frac{\partial V}{\partial \tau} = \underbrace{\frac{1}{2}\sigma^2 S^2}_{a(S, \tau)} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \underbrace{rS}_{b(S, \tau)} \frac{\partial V}{\partial S} \underbrace{-r}_{c(S, \tau)} V \right]$$

$$a(S, \tau) = \frac{1}{2}\sigma^2 S^2$$

$$b(S, \tau) = rS$$

$$c(S, \tau) = -r$$

這與顯式方法類似，除了上述方程 RHS 上的所有內容都將在時間 $j+1$ 進行評估。

$$\frac{\partial V}{\partial \tau} \rightarrow \frac{V_{n, j+1} - V_{n, j}}{\Delta t} + O(\Delta t)$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \rightarrow \frac{V_{n+1, j+1} - 2V_{n, j+1} + V_{n-1, j+1}}{\Delta S^2} + O(\Delta S^2)$$

$$\frac{\partial V}{\partial S} \rightarrow \frac{V_{n+1, j+1} - V_{n-1, j+1}}{2\Delta S} + O(\Delta S^2)$$

$$a_{n, j+1} \rightarrow a(S_n, \tau_{j+1})$$

$$b_{n, j+1} \rightarrow b(S_n, \tau_{j+1})$$

$$c_{n, j+1} \rightarrow c(S_n, \tau_{j+1})$$

將它們代入上述方程給出有限差分近似為：

$$\frac{V_{n, j+1} - V_{n, j}}{\Delta t} = a_{n, j+1} \frac{V_{n+1, j+1} - 2V_{n, j+1} + V_{n-1, j+1}}{\Delta S^2} + b_{n, j+1} \frac{V_{n+1, j+1} - V_{n-1, j+1}}{2\Delta S} + c_{n, j+1} V_{n, j+1} + O(\Delta t, \Delta S^2)$$

$$V_{n, j} = \left(\frac{1}{2}\lambda_2 b_{n, j+1} - \lambda_1 a_{n, j+1} \right) V_{n-1, j+1} + (1 + 2\lambda_1 a_{n, j+1} - \Delta t c_{n, j+1}) V_{n, j+1} - (\lambda_1 a_{n, j+1} + \frac{1}{2}\lambda_2 b_{n, j+1}) V_{n+1, j+1} + O(\Delta t^2),$$

其中 $\lambda_1 = \frac{\Delta t}{\Delta S^2}$ & $\lambda_2 = \frac{\Delta t}{\Delta S}$

$$\text{寫作 } S_{n, j} = n\Delta S \text{ \& 代入 } \begin{cases} a_{n, j+1} = \frac{1}{2}\sigma^2 n^2 \Delta S^2 \\ b_{n, j+1} = rn\Delta S \\ c_{n, j+1} = -r \end{cases} \quad \text{我們得到：}$$

$$\boxed{\frac{1}{2}(rn - \sigma^2 n^2)\Delta t V_{n-1, j+1} + [1 + (\sigma^2 n^2 + r)\Delta t] V_{n, j+1} - \frac{1}{2}(\sigma^2 n^2 + rn)\Delta t V_{n+1, j+1} = V_{n, j}}$$

此方程適用於 $n = 1, \dots, N_S - 1$ ，因為 $V_{-1, j+1}$ & $V_{N_S+1, j+1}$ 未定義。因此，對於 $N_S + 1$ 個未知數有 $N_S - 1$ 個方程。但是，正如我們已經知道的，顯式和隱式方法之間存在巨大差異。隱式方法的穩定性得到了極大改善，而求解過程不再直接。

6.10 B-S 方程全隱式方法的矩陣表示。

$$\text{寫作 } A_{n,j} = \frac{1}{2}(rn - \sigma^2 n^2)\Delta t = \frac{1}{2}\lambda_2 b_{n,j} - \lambda_1 a_{n,j}$$

$$B_{n,j} = (\sigma^2 n^2 + r)\Delta t = 2\lambda_1 a_{n,j} - \Delta t c_{n,j}$$

$$C_{n,j} = -\frac{1}{2}(\sigma^2 n^2 + rn)\Delta t = -\frac{1}{2}\lambda_2 b_{n,j} - \lambda_1 a_{n,j}$$

隱式方法可以重寫為：

$$A_{n,j+1}V_{n-1,j+1} + (1 + B_{n,j+1})V_{n,j+1} + C_{n,j+1}V_{n+1,j+1} = V_{n,j}$$

對於 $n = 1, \dots, N_S - 1$ 。

對此的矩陣表示可以寫為：

$$\begin{pmatrix} A_{1,j+1} & (1 + B_{1,j+1}) & C_{1,j+1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_{2,j+1} & (1 + B_{2,j+1}) & C_{2,j+1} & 0 & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & A_{N_S-2,j+1} & (1 + B_{N_S-2,j+1}) & C_{N_S-2,j+1} & 0 \\ 0 & \dots & A_{N_S-1,j+1} & (1 + B_{N_S-1,j+1}) & C_{N_S-1,j+1} & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_{0,j+1} \\ V_{1,j+1} \\ V_{2,j+1} \\ \vdots \\ \vdots \\ V_{N_S-1,j+1} \\ V_{N_S,j+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{1,j} \\ V_{2,j} \\ \vdots \\ \vdots \\ V_{N_S,j} \end{pmatrix}$$

$$(N_S - 1, N_S + 1) \text{ } \backslash \text{ } \text{quad } (N_S + 1, 1) \text{ } \backslash \text{ } \text{quad } (N_S - 1, 1)$$

矩陣有 $N_S - 1$ 行和 $N_S + 1$ 列，這是 $N_S - 1$ 個方程和 $N_S + 1$ 個未知數的表示。我們缺少的兩個方程來自邊界條件。使用這些條件，我們將把這個方程組轉換為涉及方陣的方程組。目標是將方程組寫成以下形式：

$$M_{j+1}^L V_{j+1} + Y_{j+1}^L = V_j$$

$$V_{j+1} = (M_{j+1}^L)^{-1}(V_j - Y_{j+1}^L)$$

對於已知方陣 M_{j+1}^L 和已知向量 Y_{j+1}^L ，其中邊界條件的細節已完全納入。

6.11 在 B-S 方程全隱式方法的矩陣表示中實現邊界條件 (狄利克雷 BC)

在狄利克雷 BC 中，給定所有 j 的 $V_{0,j}$ & $V_{N_S,j}$ 。有時我們知道期權在邊界 $n = 0$ & $n = N_S$ 上有特定值。

例如，如果我們有一個歐式看漲期權，我們知道對於 $S = 0$ ，我們有 $V(0, t) = 0$ & 對於 $S = S_{max}$ 我們有 $V(S_{max}, t) = S_{max} - Ee^{-r(T-t)}$ 。

所以，這兩個 BC 可以寫為

$$V_{0,j} = 0 \text{ \& } V_{N_S,j} = N_S \Delta S - Ee^{-rj\Delta t}$$

我們需要將邊界條件納入矩陣表示並轉換為方陣形式。

策略與之前相同，我們將省略第 1 行和最後一列，並省略 $j+1$ 向量的第 1 個和最後一個元素，因為 $V_{0,j+1}$ & $V_{N_S,j+1}$ 的值通過邊界條件已知。我們必須包括的一件事是一個額外的 Y_{j+1}^L 向量，

它將包括 $(A_{1,j+1}) \times (V_{0,j+1})$ & $(C_{N_S-1,j+1}) \times (V_{N_S,j+1})$ 的貢獻。
矩陣表示現在變為：

$$\underbrace{\begin{pmatrix} (1+B_{1,j+1}) & C_{1,j+1} & 0 & \dots & 0 \\ A_{2,j+1} & (1+B_{2,j+1}) & C_{2,j+1} & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & A_{N_S-2,j+1} & (1+B_{N_S-2,j+1}) & C_{N_S-2,j+1} \\ 0 & \dots & A_{N_S-1,j+1} & (1+B_{N_S-1,j+1}) & C_{N_S-1,j+1} \end{pmatrix}}_{M_{j+1}^L(N_S-1, N_S-1)} \underbrace{\begin{pmatrix} V_{1,j+1} \\ V_{2,j+1} \\ \vdots \\ V_{N_S-1,j+1} \end{pmatrix}}_{V_{j+1}(N_S-1,1)} + \underbrace{\begin{pmatrix} A_{1,j+1}V_{0,j+1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ C_{N_S-1,j+1}V_{N_S,j+1} \end{pmatrix}}_{Y_{j+1}^L(N_S-1,1)} = \underbrace{\begin{pmatrix} V_{1,j} \\ V_{2,j} \\ \vdots \\ V_{N_S-1,j} \end{pmatrix}}_{V_j(N_S-1,1)}$$

$$M_{j+1}^L V_{j+1} + Y_{j+1}^L = V_j$$

$$\Rightarrow V_{j+1} = (M_{j+1}^L)^{-1}(V_j - Y_{j+1}^L)$$

6.12 在 B-S 方程全隱式方法的矩陣表示中實現邊界條件 (諾伊曼型)

這與諾伊曼型類似，只是我們考慮 2 階導數而不是 1 階。在這個 BC 中，我們給定 $\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = 0 \forall t$ 在 $S = 0$ & $S = S_{max}$ ，也就是說，對於較小和較大的 S 值，曲線幾乎是線性的。

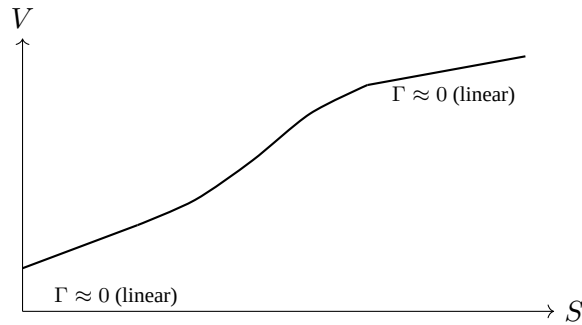


Figure 29: 二階導數邊界條件 $V_{SS} = 0$ 的直覺：端點區域採用「近似線性」行為。

這個條件特別有用，因為它獨立於合約類型，只要合約的回報在標的資產中幾乎是線性的。這個條件可以使用有限差分（中心差分）來近似：

- $S = 0$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = 0 \rightarrow \frac{V_{2,j} - 2V_{1,j} + V_{0,j}}{\Delta S^2} = 0 \Rightarrow \boxed{V_{0,j} = 2V_{1,j} - V_{2,j}}$$
- $S = S_{max}$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} = 0 \rightarrow \frac{V_{N_S,j} - 2V_{N_S-1,j} + V_{N_S-2,j}}{\Delta S^2} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{N_S,j} = 2V_{N_S-1,j} - V_{N_S-2,j}}$$

我們現在將 BC 納入矩陣表示並將矩陣更改為方陣。我們將使用與之前擴散方程的諾伊曼 BC 相同的策略。我們將省略矩陣的第 1 列和最後一列，使其成為方陣，且因為我們知道

$V_{0,j+1}$ & $V_{N_S,j+1}$ ，我們將從 LHS 的向量中省略它們。

由於從 BC 來看， $V_{0,j}$ 依賴於 $V_{1,j+1}$ & $V_{2,j+1}$ 且 $V_{N_S,j}$ 依賴於 $V_{N_S-1,j+1}$ & $V_{N_S-2,j+1}$ ，我們需要小心 $(A_{1,j+1}) \times (V_{0,j+1})$ 和 $(C_{N_S-1,j+1}) \times (V_{N_S,j+1})$ 乘積的貢獻。

$$\begin{aligned} (A_{1,j+1}) \times (V_{0,j+1}) &= A_{1,j+1}(2V_{1,j+1} - V_{2,j+1}) = 2A_{1,j+1}V_{1,j+1} - A_{1,j+1}V_{2,j+1} \\ (C_{N_S-1,j+1}) \times (V_{N_S,j+1}) &= C_{N_S-1,j+1}(2V_{N_S-1,j+1} - V_{N_S-2,j+1}) \\ &= 2C_{N_S-1,j+1}V_{N_S-1,j+1} - C_{N_S-1,j+1}V_{N_S-2,j+1} \end{aligned}$$

因此，我們需要對新的矩陣元素進行 4 處更改：

$$M_{11} = 1 + B_{1,j+1} + 2A_{1,j+1}$$

$$M_{12} = C_{1,j+1} - A_{1,j+1}$$

$$M_{N_S-1,N_S-1} = 1 + B_{N_S-1,j+1} + 2C_{N_S-1,j+1}$$

$$M_{N_S-1,N_S-2} = A_{N_S-1,j+1} - C_{N_S-1,j+1}$$

矩陣表示現在變為：

$$\underbrace{\begin{pmatrix} (1 + B_{1,j+1} + 2A_{1,j+1}) & (C_{1,j+1} - A_{1,j+1}) & 0 & \dots & 0 \\ A_{2,j+1} & (1 + B_{2,j+1}) & C_{2,j+1} & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & A_{N_S-2,j+1} & (1 + B_{N_S-2,j+1}) & C_{N_S-2,j+1} \\ 0 & \dots & 0 & (A_{N_S-1,j+1} - C_{N_S-1,j+1}) & (1 + B_{N_S-1,j+1} + 2C_{N_S-1,j+1}) \end{pmatrix}}_{M_{j+1}^L(N_S-1, N_S-1)} \underbrace{\begin{pmatrix} V_{1,j+1} \\ V_{2,j+1} \\ \vdots \\ V_{N_S-1,j+1} \end{pmatrix}}_{V_{j+1}(N_S-1,1)}$$

註： $Y_{j+1}^L = 0$

$$M_{j+1}^L V_{j+1} = V_j$$

因此， $\boxed{V_{j+1} = (M_{j+1}^L)^{-1} V_j}$

6.13 B-S 方程的克蘭克-尼科爾森方法

$$\left[\frac{\partial V}{\partial \tau} = \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV \right]$$

我們應用與擴散方程相同的策略。這是隱式（完整 j+1 步）和顯式（j 步）方法的平均。這使用了 6 個點。所以，上述方程近似為：

$$\begin{aligned} \frac{V_{n,j+1} - V_{n,j}}{\Delta t} &= \frac{1}{2} \left[\underbrace{a_{n,j+1} \frac{V_{n+1,j+1} - 2V_{n,j+1} + V_{n-1,j+1}}{\Delta S^2} + b_{n,j+1} \frac{V_{n+1,j+1} - V_{n-1,j+1}}{2\Delta S} + c_{n,j+1} V_{n,j+1}}_{\text{隱式 (Implicit)}} \right] \\ &\quad + \frac{1}{2} \left[\underbrace{a_{n,j} \frac{V_{n+1,j} - 2V_{n,j} + V_{n-1,j}}{\Delta S^2} + b_{n,j} \frac{V_{n+1,j} - V_{n-1,j}}{2\Delta S} + c_{n,j} V_{n,j}}_{\text{顯式 (Explicit)}} \right] \\ &\quad + O(\Delta t, \Delta S^2) \end{aligned}$$

其中， $a_{n,j+1} = \frac{1}{2} \sigma^2 S_{n,j+1}$ ； $b_{n,j+1} = r S_{n,j+1}$ ； $c_{n,j+1} = -r$
 $a_{n,j} = \frac{1}{2} \sigma^2 S_{n,j}$ ； $b_{n,j} = r S_{n,j}$ ； $c_{n,j} = -r$

將依賴於 $j + 1$ 的所有項重寫在 RHS & 依賴於 j 的所有項在 LHS：

$$A_{n,j+1}V_{n-1,j+1} + (1 + B_{n,j+1})V_{n,j+1} + C_{n,j+1}V_{n+1,j+1} = -A_{n,j}V_{n-1,j} + (1 - B_{n,j})V_{n,j} - C_{n,j}V_{n+1,j}$$

其中， $A_{n,j} = \frac{1}{4}\lambda_2 b_{n,j} - \frac{1}{2}\lambda_1 a_{n,j}$
 $B_{n,j} = \lambda_1 a_{n,j} - \frac{1}{2}\Delta t c_{n,j}$
 $C_{n,j} = -\frac{1}{2}\lambda_1 a_{n,j} - \frac{1}{4}\lambda_2 b_{n,j}$
 其中 $\lambda_1 = \frac{\Delta t}{\Delta S^2}$; $\lambda_2 = \frac{\Delta t}{\Delta S}$

這些方程適用於 $1 \leq n \leq N_S - 1$ 且 BC 再次提供兩個缺失的方程。

注意，克蘭克-尼科爾森方法是一個隱式方法，所以我們需要矩陣表示來求解它。

6.14 B-S 方程克蘭克-尼科爾森方法的矩陣表示

我們可以將上述有限差分方程 (*) 表示為矩陣方程/形式。注意，這次我們將有兩個矩陣，一個在方程 LHS，一個在 RHS。

$$AV_{j+1} = BV_j$$

↑ 非方陣

↑ 非方陣

$$\begin{pmatrix} A_{1,j+1} & (1 + B_{1,j+1}) & C_{1,j+1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_{2,j+1} & (1 + B_{2,j+1}) & C_{2,j+1} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & & A_{N_S-2,j+1} & (1 + B_{N_S-2,j+1}) & C_{N_S-2,j+1} \\ 0 & \dots & & A_{N_S-1,j+1} & (1 + B_{N_S-1,j+1}) & C_{N_S-1,j+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_{0,j+1} \\ V_{1,j+1} \\ V_{2,j+1} \\ \vdots \\ \vdots \\ V_{N_S-1,j+1} \\ V_{N_S,j+1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -A_{1,j} & (1 - B_{1,j}) & -C_{1,j} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -A_{2,j} & (1 - B_{2,j}) & -C_{2,j} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & & -A_{N_S-2,j} & (1 - B_{N_S-2,j}) & -C_{N_S-2,j} \\ 0 & \dots & & -A_{N_S-1,j} & (1 - B_{N_S-1,j}) & -C_{N_S-1,j} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_{0,j} \\ V_{1,j} \\ V_{2,j} \\ \vdots \\ \vdots \\ V_{N_S-1,j} \\ V_{N_S,j} \end{pmatrix}$$

這顯示了 B-S 方程的克蘭克-尼科爾森格式的矩陣表示。矩陣有 $(N_S - 1)$ 行和 $(N_S + 1)$ 列，這是 $(N_S - 1)$ 個方程和 $(N_S + 1)$ 個未知數的表示。兩個缺失的方程來自 BC。

使用 BC，我們將把這個方程組轉換為涉及方陣的方程組。目標是將方程組寫成以下形式：

$$M_{j+1}^L V_{j+1} + Y_{j+1}^L = M_j^R V_j + Z_j^R$$

其中矩陣是方陣，向量 Y_{j+1}^L & Z_j^R 包含邊界條件的細節。然後我們求解這個矩陣方程得到 V_{j+1} 。

$$V_{j+1} = (M_{j+1}^L)^{-1} [M_j^R V_j + Z_j^R - Y_{j+1}^L]$$

BC 的實現與全隱式方法相同。

6.15 自由邊界問題 (美式和百慕大期權)

• 美式期權 (American Option)

美式期權定價的主要困難在於由於可能存在提前行權權利而存在自由邊界。即使對於簡單的情況，也沒有精確的公式可用。美式期權就像歐式期權，除了期權可以在任何時間行權。所以，例如美式看漲期權的回報是：

$$\text{回報 (Payoff)} = \max(S - E, 0) \forall t.$$

所以，為了給美式期權定價，我們需要數值方法。

對美式期權進行數值定價時，關鍵是**避免套利 (avoid Arbitrage)**，所以這意味著如果期權被行權，每個點的期權價值不能低於即時回報。因此，

$$V(S, t) \geq \text{回報}(S)$$

• 百慕大期權 (Bermudean Option)

在此期權中，提前行權只允許在特定日期進行。

所以，回報函數也是時間依賴的。

此期權的回報是零，除了在特定日期，此時它是標的資產的某個規定函數。例如，百慕大看漲期權的回報將是：

$$\text{回報} = \begin{cases} 0 & \text{當 } t = t_0, t_2, t_4 \dots \\ \max(S - E, 0) & \text{當 } t = t_1, t_3, t_5 \dots \end{cases}$$

所以，一般回報函數同時依賴於 S & t 。

$$V(S, t) \geq \text{回報}(S, t) \text{ 以實現無套利。}$$

7 美式期權：自由邊界與投影步驟

一行記住美式期權：PDE + 不等式

$$V \geq \text{payoff}, \quad (\text{continuation region 內滿足 BS PDE})$$

最常見的數值實作是：每個時間步先用差分格式得到「延續價值」，再做

$$V \leftarrow \max(V, \text{payoff})$$

這就是最簡單的 projection / early exercise enforcement。

7.1 對具有自由邊界的 B-S 方程實現有限差分表示

對於自由邊界問題，我們需要滿足

$$V(S, t) \geq \text{回報}(S, t) \quad (*)$$

以實現無套利。

假設我們已經找到了時間步 j 處所有 n 的 $V_{n,j}$ ，並且我們想要繼續使用有限差分格式找到時間 $j+1$ 的期權價值。因此，為了實現提前行權的可能性，我們做如下操作：

- * 不要擔心你是否違反了期權約束 $(*)$ ，直到你找到了所有 n 的期權價值 $V_{n,j+1}$ 。
- * 現在，檢查新的期權價值是否大於或等於回報（即期權約束 $(*)$ ）。
- * 如果它們小於回報，那麼我們就有套利。我們不允許套利，所以，對於每個期權價值存在套利的 n 值，用該資產價值的回報替換計算出的期權價值（回報 (S_n) ）。

[註：對於美式期權，我們需要對任何時間檢查期權約束。對於百慕大期權，我們只需要對允許的行權日期進行檢查。]